

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н. Э. БАУМАНА

Жуков Д. А., Ключарёв П. Г.

**Избранные задачи
прикладной дискретной геометрии**

Учебное пособие

Москва — 2011

Настоящее учебное пособие предназначено студентам, обучающимся по специальностям 090301 «Компьютерная безопасность» и 090305 «Информационная безопасность автоматизированных систем», и охватывает материал первого модуля дисциплины «Математические основы информатики», преподаваемой в весеннем семестре первого курса на кафедре ИУ8 МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В пособии рассмотрены алгебраические и комбинаторные свойства различных подмножеств булева куба, нашедшие применение в теории булевых функций, теории сложности, защите информации и теории кодирования. В пособие вошли задачи и упражнения различной степени сложности, предназначенные как для первоначального, так и для углублённого освоения методов дискретной математики и комбинаторного анализа, предлагавшиеся слушателям семинаров в 2001 — 2011 гг. Все задачи приведены с подробными решениями.

Содержание

Введение	3
Булев куб как метрическое пространство	3
Подкуб и слой в булевом кубе	6
Булев куб как линейное векторное пространство	8
Укладка куба на плоскости	12
Коды Грея	16
Комбинаторные свойства шара и сферы в булевом кубе	22
Расстояние между подмножествами булева куба	27
Сравнимые и несравнимые наборы	31
Теорема Шпернера	34
Разбиение куба на шары: код Хемминга	37
Заключение	42
Задачи для самостоятельного решения	42
Список литературы	46

Введение

При изучении дискретной математики и программирования часто приходится сталкиваться с вопросами существования, генерирования и подсчёта числа различных комбинаторных объектов. Одним из наиболее замечательных объектов комбинаторики является многомерный булев куб. Комбинаторные свойства булева куба находят многочисленные приложения при передаче и защите информации, в дискретной геометрии и теории алгоритмов, в теории графов и комбинаторном анализе, в теории булевых функций и параллельных вычислениях, и с развитием этих дисциплин становятся неотъемлемой частью обязательных университетских курсов.

В данном пособии сделана попытка, не претендующая на полноту охвата материала (для этого, видимо, потребуется не один многостраничный том), показать связь комбинаторики булева куба с другими разделами дискретной математики, чтобы облегчить переход студентов к её углублённому изучению на старших курсах. На многочисленных примерах разобраны метрические свойства подмножеств булева куба, рассмотрены код Хемминга и код Грея, доказана теорема Шпернера. Все задачи в тексте снабжены подробными решениями, а в конце пособия приведено несколько задач для самостоятельного закрепления материала.

Авторы рассчитывают на знакомство читателя с элементарными понятиями комбинаторики и алгебры в пределах первого семестра, и рекомендуют обратиться к учебникам [1, 2, 14] в случае затруднений. Ниже в тексте используются стандартные обозначения: $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ — множество натуральных чисел, $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ — множество целых чисел, $\mathbb{Z}_m = \{0, 1, \dots, m-1\}$ — множество вычетов по модулю m , $\mathbb{R}$ — множество действительных чисел, $A^m = A \times \dots \times A$ — декартова степень множества A , $|A|$ — его мощность (число элементов).

Булев куб как метрическое пространство

Множество $\mathbb{Z}_2^n = \{0, 1\}^n = \mathbb{Z}_2 \times \dots \times \mathbb{Z}_2$, состоящее из всех упорядоченных наборов нулей и единиц длины n , называется *булевым кубом размерности n* . Его элементы — двоичные наборы — будем обозначать греческими буквами: $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \tilde{\gamma}, \dots$. В качестве примера приведём список всех двоичных наборов длины три:

$$\mathbb{Z}_2^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}.$$

Наборы в этом списке следуют в так называемом *лексикографическом* порядке, то есть в том порядке, как следуют все трёхбуквенные слова в

словаре слов двухбуквенного алфавита (0 — первая буква этого алфавита, 1 — вторая). Очевидно, что $|\mathbb{Z}_2^n| = 2^n$ при всех $n \in \mathbb{N}$.

Пусть X — произвольное множество и $\rho : X \times X \mapsto \mathbb{R}$ — некоторая функция, определённая на упорядоченных парах элементов множества X и принимающая действительные значения. Функция ρ называется *метрикой* или *расстоянием* на множестве X , если она удовлетворяет трём свойствам, которые называются *аксиомами метрики*:

1. симметричность: $\forall x, y \in X \quad \rho(x, y) = \rho(y, x)$;
2. неотрицательность: $\forall x, y \in X \quad \rho(x, y) \geq 0$, причём $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
3. неравенство треугольника: $\forall x, y, z \in X \quad \rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

Пара (X, ρ) называется в этом случае *метрическим пространством*. Элементы множества X принято называть *точками* соответствующего пространства. Аксиомы метрики являются естественным обобщением свойств обычного евклидова расстояния на плоскости $\mathbb{R}^2$ и в пространстве $\mathbb{R}^3$. Поэтому функция ρ и в более общем случае часто называется расстоянием. Последняя аксиома (неравенство треугольника), говоря неформально, утверждает, что из точки x до точки z нельзя добраться транзитом через точку y быстрее, чем напрямую (длина любой стороны треугольника не превосходит суммы длин двух других сторон). Иначе говоря, если точка x близка к точке y , а точка y близка к точке z , то точки x и z тоже близки. Несколько примеров метрических пространств можно найти в задаче на стр. 42.

Пусть $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $\tilde{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n) \in \mathbb{Z}_2^n$ — произвольные двоичные наборы длины n . Назовём *расстоянием* между наборами $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ число разрядов, в которых они различаются. Обозначим эту величину $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta})$:

$$d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = |\{i : \alpha_i \neq \beta_i\}|. \quad (1)$$

Например, $d(01011, 10010) = 3$, так как у наборов 01011 и 10010 не совпадают первый, второй и пятый разряды. Нетрудно убедиться,¹⁾ что

$$d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = \sum_{i=1}^n |\alpha_i - \beta_i|. \quad (2)$$

Это равенство можно принять за второе эквивалентное определение расстояния между наборами. Таким образом, нами получена функция

¹⁾ Действительно, величина $|\alpha_i - \beta_i|$ равна нулю, когда разряды α_i и β_i совпадают, и равна единице, когда $\alpha_i \neq \beta_i$, в силу того, что $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{Z}_2$.

$d : \mathbb{Z}_2^n \times \mathbb{Z}_2^n \mapsto \mathbb{Z}$, определённая на всех парах двоичных наборов одинаковой длины и принимающая целые неотрицательные значения. Функция d называется *метрикой Хемминга* или *расстоянием Хемминга*. Всюду далее в тексте за ней сохранено обозначение d . Покажем, что она действительно является метрикой.

Задача 1. Доказать, что функция $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta})$ — метрика на булевом кубе $\mathbb{Z}_2^n$.

Доказательство. Необходимо проверить выполнение всех трёх аксиом метрики. Свойства симметричности и неотрицательности функции d очевидно следуют из определения (1). Для доказательства третьего свойства воспользуемся равенством (2). Пусть $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \tilde{\gamma} \in \mathbb{Z}_2^n$ — произвольные наборы. Тогда по свойству модуля $|x + y| \leq |x| + |y|$ получаем, что

$$\begin{aligned} d(\tilde{\alpha}, \tilde{\gamma}) &= \sum_{i=1}^n |\alpha_i - \gamma_i| = \sum_{i=1}^n |(\alpha_i - \beta_i) + (\beta_i - \gamma_i)| \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n |\alpha_i - \beta_i| + \sum_{i=1}^n |\beta_i - \gamma_i| = d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) + d(\tilde{\beta}, \tilde{\gamma}). \end{aligned}$$

Утверждение доказано²⁾. □

Таким образом, булев куб с расстоянием Хемминга — метрическое пространство. Если $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = 1$, то есть наборы $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ различаются ровно в одном разряде, то они называются *соседними*. Пара соседних наборов называется *ребром* булева куба. Если два набора различаются во всех разрядах, то они называются *противоположными*.

Задача 2. Найти число наборов в кубе $\mathbb{Z}_2^n$, а) *соседних* и б) *противоположных* с набором $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Решение. Очевидно, что противоположный к $\tilde{\alpha}$ набор определяется однозначно: надо изменить каждый из его разрядов α_i на противоположный (инвертировать) — так как во множестве $\mathbb{Z}_2$ всего два элемента, то это можно сделать всего одним способом. Соседние же наборы можно получить n различными способами: достаточно выбрать один из n разрядов, инвертировать его, а остальные оставить без изменения. Например,

²⁾Можно доказать неравенство треугольника $\forall \tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \tilde{\gamma} : d(\tilde{\alpha}, \tilde{\gamma}) \leq d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) + d(\tilde{\beta}, \tilde{\gamma})$ и непосредственно по определению (1). Действительно, если $\alpha_i = \beta_i$ и $\beta_i = \gamma_i$, то $\alpha_i = \gamma_i$. Значит, наборы $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\gamma}$ содержат несовпадающие символы только в тех разрядах, где символы не совпадают либо у $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$, либо у $\tilde{\beta}$ и $\tilde{\gamma}$. Следовательно, общее количество несовпадающих символов у $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\gamma}$ не превосходит суммарного числа несовпадающих символов у $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ и у $\tilde{\beta}$ и $\tilde{\gamma}$. Но именно эти числа и были обозначены $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\gamma})$, $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta})$ и $d(\tilde{\beta}, \tilde{\gamma})$.

все соседние с $\tilde{\alpha} = 1001$ наборы выглядят так: 0001, 1101, 1011, 1000. Ясно, что все так построенные наборы различны, лежат на расстоянии 1 от набора $\tilde{\alpha}$, любой соседний с $\tilde{\alpha}$ набор является одним из них. Таким образом, ответ не зависит от самого набора $\tilde{\alpha}$, а только от его длины. $\square$

Ответ: n соседних наборов, один противоположный.

Подкуб и слой в булевом кубе

Введём ещё несколько определений и обозначений. *Весом* $\|\tilde{\alpha}\|$ набора $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ будем называть число единиц в нём; *номером* $|\tilde{\alpha}|$ набора $\tilde{\alpha}$ называется неотрицательное целое число, записью которого в позиционной двоичной системе счисления является набор $\tilde{\alpha}$:

$$\|\tilde{\alpha}\| = \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad |\tilde{\alpha}| = \sum_{i=1}^n \alpha_i 2^{n-i}.$$

Обозначим также через $\mathbf{1}_{\tilde{\alpha}}$ и $\mathbf{0}_{\tilde{\alpha}}$ множества номеров единичных и нулевых разрядов набора $\tilde{\alpha}$ соответственно:

$$\mathbf{1}_{\tilde{\alpha}} = \{i : \alpha_i = 1\}, \quad \mathbf{0}_{\tilde{\alpha}} = \{i : \alpha_i = 0\}.$$

Например, если $\tilde{\alpha} = 10110$, то $\|\tilde{\alpha}\| = 3$, $|\tilde{\alpha}| = 22$, $\mathbf{1}_{\tilde{\alpha}} = \{1, 3, 4\}$, $\mathbf{0}_{\tilde{\alpha}} = \{2, 5\}$. Очевидно, что $\|\tilde{\alpha}\| = |\mathbf{1}_{\tilde{\alpha}}|$ для всех $\tilde{\alpha}$.

Множество $\{0, 1\}_k^n = \{\tilde{\alpha} \in \{0, 1\}^n : \|\tilde{\alpha}\| = k\}$, состоящее из всех наборов одинакового веса k и длины n , называется k -ым *слоем* булева куба. Например, $\{0, 1\}_2^4 = \{0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100\}$ (заметим, что в этом списке наборы упорядочены лексикографически). Очевидно, что слой $\{0, 1\}_k^n$ содержит C_n^k наборов (здесь $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ — число сочетаний из n по k ³⁾). Слои наибольшей мощности среди всех слоёв булева куба называются *средними слоями*. Из свойств биномиальных коэффициентов C_n^k следует, что количество наборов в k -ом и в $(n-k)$ -ом слоях одинаково, и число наборов в k -ом слое (при фиксированном n) с ростом k , $0 \leq k \leq n$, сначала возрастает, а затем убывает. Также легко видеть, что в кубе чётной размерности имеется всего один средний слой, а в кубе нечётной размерности — два.

Задача 3. В кубе размерности n найти число всех наборов чётного веса.

³⁾В литературе также часто встречается обозначение $\binom{n}{k}$ для числа сочетаний из n по k .

Решение. В кубе $\mathbb{Z}_2^n$ всего 2^n наборов. Все наборы веса k образуют k -й слой и их всего C_n^k . Значит, число всех наборов чётного веса равно сумме всех биномиальных коэффициентов с чётными верхними индексами k и нижним индексом n :

$$\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \equiv 0 \pmod{2}}} C_n^k.$$

Вспомним, что

$$(1+x)^n = \sum_{0 \leq k \leq n} C_n^k x^k = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \equiv 0 \pmod{2}}} C_n^k x^k + \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \equiv 1 \pmod{2}}} C_n^k x^k.$$

Подставив сюда $x = 1$ и $x = -1$, с учётом того, что $(-1)^k = 1$ при чётных k , и $(-1)^k = -1$ при нечётных k , получим

$$\begin{cases} \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \equiv 0 \pmod{2}}} C_n^k + \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \equiv 1 \pmod{2}}} C_n^k = 2^n \\ \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \equiv 0 \pmod{2}}} C_n^k - \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \equiv 1 \pmod{2}}} C_n^k = 0. \end{cases}$$

Из второго уравнения вытекает, что

$$\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \equiv 0 \pmod{2}}} C_n^k = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \equiv 1 \pmod{2}}} C_n^k,$$

то есть число наборов с чётным весом равно числу наборов с нечётным, а из первого, учитывая это, получаем

$$\sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \equiv 0 \pmod{2}}} C_n^k = \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}.$$

□

Ответ: 2^{n-1} .

Множество всех наборов из куба $\mathbb{Z}_2^n$, у которых фиксированы и одинаковы некоторые $(n - k)$ разрядов, а остальные k разрядов произвольны, называется k -мерной гранью булева куба или *подкубом размерности k* . Будем символически записывать множества-границы как векторы длины n используя символы «0», «1» и «*», причём символы «0» или «1» в i -м разряде означают, что у каждого набора $\tilde{\alpha}$ из этой грани i -й разряд равен 0 или 1 соответственно, а символ «*» — что i -й разряд набора $\tilde{\alpha}$

может быть каким угодно. Таким образом, размерность грани (подкуба) равна числу символов «*» в её записи. Размерность грани A обозначается $\dim A$. Например, $*01*1 = \{00101, 00111, 10101, 10111\}$ — двумерная грань. Очевидно, что в каждой k -мерной грани ровно 2^k наборов.

Задача 4. Пусть $A = ****1*0**1*0*****1*111*0*0***0**$. Найти число наборов веса 10 в грани A .

Решение. Из условия следует, что $\dim A = 21$ и искомые наборы $\tilde{\alpha} \in A$ имеют длину 32. У каждого из них разряды с номерами 5, 10, 18, 20, 21, 22 равны единице, а разряды с номерами 7, 12, 24, 26, 30 равны нулю. Остальные разряды (их всего 21) выбираются произвольно, лишь бы было выполнено $\|\tilde{\alpha}\| = 10$, а значит, среди них ровно $10 - 6 = 4$ единицы и 17 нулей. Таким образом, чтобы получить один из искомых наборов, все символы * в записи A необходимо и достаточно заменить некоторым набором длины 21 и веса 4. Число таких наборов равно C_{21}^4 . $\square$

Ответ: C_{21}^4 .

Задача 5. Найти $\sum \|\tilde{\alpha}\|$, где сумма берётся по всем наборам $\tilde{\alpha}$ грани A , определённой в предыдущей задаче.

Решение. Аналогично решению предыдущей задачи нетрудно установить, что число наборов веса $6 + k$ в грани A равно C_{21}^k , где $0 \leq k \leq 21$. Таким образом,

$$\begin{aligned} \sum_{\tilde{\alpha} \in A} \|\tilde{\alpha}\| &= \sum_{k=0}^{21} (6 + k) \cdot C_{21}^k = 6 \sum_{k=0}^{21} C_{21}^k + \sum_{k=1}^{21} k \cdot C_{21}^k = \\ &= 6 \cdot 2^{21} + \sum_{k=1}^{21} 21 \cdot C_{20}^{k-1} = 6 \cdot 2^{21} + 21 \cdot 2^{20} = 33 \cdot 2^{20}, \end{aligned}$$

так как $k \cdot C_n^k = \frac{k \cdot n!}{k!(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot C_{n-1}^{k-1}$. $\square$

Ответ: сумма весов всех наборов из A равна $33 \cdot 2^{20}$.

Булев куб как линейное векторное пространство

Введём операцию $\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}$ покомпонентного сложения наборов $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $\tilde{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ по модулю 2:

$$\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta} = (\alpha_1 \oplus \beta_1, \alpha_2 \oplus \beta_2, \dots, \alpha_n \oplus \beta_n),$$

где запись $\alpha_i \oplus \beta_i$ означает $\alpha_i + \beta_i \bmod 2$ (в булевой алгебре сложение по модулю 2 называется также «*исключающим или*»). Например, $10110 \oplus 00101 = 10011$. Очевидно, что множество $\mathbb{Z}_2^n$ является *замкнутым* относительно операции $\oplus$, т.е. покомпонентная сумма любых двоичных наборов одинаковой длины также является двоичным набором той же длины.

Задача 6. Доказать, что относительно операции $\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}$ булев куб $\mathbb{Z}_2^n$ является линейным векторным пространством (над $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$).

Доказательство. Выполнимость каждой из восьми аксиом линейного векторного пространства (ЛВП) очевидна и проверяется непосредственно по определению:

1. $\forall \tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \tilde{\gamma} \in \mathbb{Z}_2^n : (\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}) \oplus \tilde{\gamma} = \tilde{\alpha} \oplus (\tilde{\beta} \oplus \tilde{\gamma})$
2. $\exists \tilde{0} = (0, \dots, 0) \in \mathbb{Z}_2^n \quad \forall \tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n : \tilde{\alpha} \oplus \tilde{0} = \tilde{0} \oplus \tilde{\alpha} = \tilde{\alpha}$
3. $\forall \tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n \quad \exists (-\tilde{\alpha}) = \tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n : \tilde{\alpha} \oplus (-\tilde{\alpha}) = (-\tilde{\alpha}) \oplus \tilde{\alpha} = \tilde{0}$
4. $\forall \tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^n : \tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta} = \tilde{\beta} \oplus \tilde{\alpha}$
5. $\forall \lambda \in \mathbb{Z}_2 \quad \forall \tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^n : \lambda \cdot (\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}) = \lambda \cdot \tilde{\alpha} \oplus \lambda \cdot \tilde{\beta}$
6. $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{Z}_2 \quad \forall \tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n : (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot \tilde{\alpha} = \lambda_1 \cdot \tilde{\alpha} \oplus \lambda_2 \cdot \tilde{\alpha}$
7. $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{Z}_2 \quad \forall \tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n : (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \tilde{\alpha} = \lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot \tilde{\alpha})$
8. $\forall \tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n : 1 \cdot \tilde{\alpha} = \tilde{\alpha}$, где $1 \in \mathbb{Z}_2$.

Таким образом, булев куб является не только метрическим, но и линейным векторным пространством⁴⁾. □

Задача 7. Найти размерность куба $\mathbb{Z}_2^n$ как линейного векторного пространства над $\mathbb{Z}_2$.

Решение. Легко видеть, что векторы

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \mathbf{e}_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$$

линейно независимы, и любой двоичный вектор $\tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n$ представим их линейной комбинацией:

$$\alpha_1 \mathbf{e}_1 \oplus \alpha_2 \mathbf{e}_2 \oplus \dots \oplus \alpha_n \mathbf{e}_n = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n,$$

а значит, по определению базиса линейного пространства, множество векторов $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ — базис пространства $\mathbb{Z}_2^n$. □

⁴⁾и даже нормированным пространством с нормой $\|\tilde{\alpha}\|$, так как $\|\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}\| \leq \|\tilde{\alpha}\| + \|\tilde{\beta}\|$ при любых $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$.

Ответ: $\dim \mathbb{Z}_2^n = n$.

Задача 8. Пусть $V \subset \mathbb{Z}_2^n$ — подпространство в n -мерном кубе, причём $\dim V = k$. Доказать, что $|V| = 2^k$.

Доказательство. Пусть векторы $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k$ образуют базис в V , то есть они линейно независимы и подпространство V является их линейной оболочкой: $V = \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k \rangle$. Тогда всякий вектор $\mathbf{v}$ из V линейно выражается через векторы базиса: $\mathbf{v} = x_1 \mathbf{e}_1 \oplus x_2 \mathbf{e}_2 \oplus \dots \oplus x_k \mathbf{e}_k$, где $x_i \in \mathbb{Z}_2$. Коэффициенты $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ этой линейной комбинации, как известно, называются *координатами* вектора $\mathbf{v}$ в базисе $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k$.

Покажем, что координаты каждого вектора определены однозначно. Пусть имеется другое разложение вектора $\mathbf{v}$ по базису $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k$:

$$\mathbf{v} = x_1 \mathbf{e}_1 \oplus x_2 \mathbf{e}_2 \oplus \dots \oplus x_k \mathbf{e}_k = x'_1 \mathbf{e}_1 \oplus x'_2 \mathbf{e}_2 \oplus \dots \oplus x'_k \mathbf{e}_k.$$

Тогда, перенося все слагаемые в одну часть равенства и приводя подобные слагаемые, имеем $\tilde{\mathbf{0}} = (x_1 \oplus x'_1) \mathbf{e}_1 \oplus \dots \oplus (x_k \oplus x'_k) \mathbf{e}_k$, то есть мы получили некоторую линейную комбинацию векторов $\mathbf{e}_i$, равную нулевому вектору. В силу линейной независимости векторов $\mathbf{e}_i$ такое возможно только когда линейная комбинация тривиальна, то есть $x_i \oplus x'_i = 0$ при всех i . Отсюда $x_i = x'_i$.

Итак, различным наборам координат $(x_1, x_2, \dots, x_k) \in \{0, 1\}^k$ соответствуют различные вектора $\mathbf{v} \in V$. Каждый вектор $\mathbf{v}$ имеет свои координаты, и каждому набору координат соответствует некоторый вектор из V , поэтому различных векторов $\mathbf{v}$ в V столько, сколько различных координатных наборов, а именно 2^k . Таким образом, мощность любого линейного подпространства в булевом кубе является степенью двойки. Например, невозможно найти подпространство, состоящее ровно из шести векторов. $\square$

Задача 9. Доказать, что $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = \|\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}\|$ для произвольных $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$.

Доказательство. Действительно,

$$d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = \sum_{i=1}^n |\alpha_i - \beta_i| = \sum_{i=1}^n (\alpha_i \oplus \beta_i) = \|\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}\|,$$

так как если $x, y \in \{0, 1\}$, то $|x - y| = x \oplus y$. $\square$

Задача 10. Пусть $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^n$ — некоторые двоичные наборы. Доказать, что $\|\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}\|$ — чётно тогда и только тогда, когда $\|\tilde{\alpha}\|$ и $\|\tilde{\beta}\|$ имеют одинаковую чётность.

Доказательство. Пусть наборы $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ совпадают в x единичных разрядах, то есть $x = |\mathbf{1}_{\tilde{\alpha}} \cap \mathbf{1}_{\tilde{\beta}}|$ (см. рис. 1). Из определений легко следует, что

$$\mathbf{1}_{\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}} = \mathbf{1}_{\tilde{\alpha}} \triangle \mathbf{1}_{\tilde{\beta}},$$

где $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ — симметрическая разность множеств A и B . Отметим, что $|A \triangle B| = |A| + |B| - 2|A \cap B|$ для произвольных A, B .

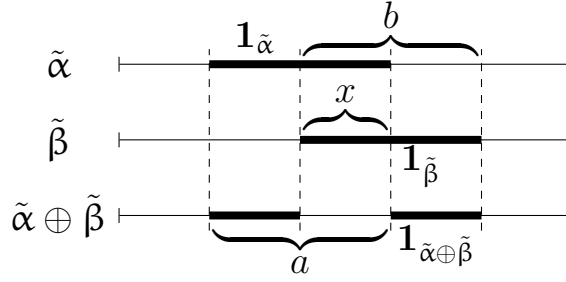


Рис. 1

Обозначим $a = \|\tilde{\alpha}\|$, $b = \|\tilde{\beta}\|$. Тогда

$$\|\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}\| = |\mathbf{1}_{\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}}| = (a - x) + (b - x) = a + b - 2x.$$

Число $2x$ чётно при любом x . Теперь утверждение задачи следует из очевидного факта: число $a+b$ нечётно тогда и только тогда, когда числа a и b имеют разную чётность. $\square$

Следствием задач 9 и 10 является, например, то, что расстояние между любыми наборами нечётного веса чётно. В частности, наборы нечётного веса не могут быть соседними. Отметим также, что при произвольном k в k -ом слое $\{0, 1\}_k^n$ нет соседних наборов, и расстояние между любыми наборами из одного слоя чётно.

Задача 11. Является ли множество A линейным подпространством в кубе $\{0, 1\}^n$, если: а) $A = \{0, 1\}_2^n$ — слой номера 2; б) A — все наборы нечётного веса; в) A — все наборы чётного веса.

Решение. а) Так как сумма двух векторов веса 2 может, вообще говоря, иметь вес 4, то множество $A = \{0, 1\}_2^n$ незамкнуто относительно операции $\oplus$. К тому же, $\tilde{0} \notin A$ при всех n . Следовательно, A не является линейным (под)пространством.

б) Это множество также незамкнуто: сумма двух векторов нечётного веса имеет чётный вес (см. задачу 10), а значит, не лежит в A .

в) Множество $A = \{\tilde{\alpha} : \|\tilde{\alpha}\| - \text{чётно}\}$ согласно задаче 10 замкнуто относительно операции $\oplus$ и относительно умножения на константы 0,1. Нулевой набор $\tilde{0}$ лежит в A . Так как $A \subset \mathbb{Z}_2^n$, а $\mathbb{Z}_2^n$ — линейное векторное пространство, то для множества A все остальные аксиомы ЛВП выполнены автоматически. $\square$

Ответ: а) нет; б) нет; в) да.

Применяя к множеству A всех чётных наборов длины n из задачи 11в) результаты задач 3 и 8, получим полезное следствие: так как $|A| = 2^{n-1}$ и A — подпространство, то $\dim A = n - 1$. В качестве упражнения читателю предлагается выписать какой-либо базис в A .

Укладка куба на плоскости

Напомним, что в дискретной математике *графом* называется пара $G = (V, E)$, где V — конечное непустое множество и E — некоторое множество неупорядоченных пар элементов из V . Элементы множества V называются *вершинами*, а элементы множества E — *рёбрами* графа G . Вершины $u, v \in V$ называются *смежными*, если существует ребро $e \in E$ графа G , соединяющее их, т. е. $e = \{u, v\}$. *Степенью* вершины v (обозначается $\deg v$) называется число смежных с v вершин. Последовательность $v_1 e_1 v_2 e_2 v_3 \dots v_{n-1} e_{n-1} v_n$ ($n \geq 2$), в которой чередуются вершины и рёбра графа G , причём ребро e_i имеет вид $e_i = \{v_i, v_{i+1}\}$ для каждого $i = 1, \dots, n-1$, называется *путём*, соединяющим вершины v_1 и v_n в графе G . Путь называется *замкнутым*, если $v_1 = v_n$. Замкнутый путь называется *циклом*, если все рёбра и все вершины, кроме первой и последней, в нём различны. *Подграфом* графа $G = (V, E)$ называется граф $G' = (V', E')$, все вершины и рёбра которого содержатся среди вершин и рёбер графа G , а именно $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$ и оба конца любого ребра из E' лежат в V' .

В качестве важного примера графа рассмотрим булев куб: его вершинами по определению являются всевозможные наборы из $\mathbb{Z}_2^n$, а рёбрами — пары соседних в смысле метрики Хемминга наборов. Обозначим этот граф через $\mathcal{G}_n$, в литературе он часто называется *гиперкубом* размерности n .

Под *плоской геометрической реализацией* графа $G = (V, E)$ обычно понимается следующее: на плоскости $\mathbb{R}^2$ выбираются $n = |V|$ различных точек и помечаются символами вершин v_i из V , при этом точки с пометками v_i и v_j соединяются отрезком в том и только в том случае, когда ребро $e = \{v_i, v_j\}$ входит в множество E . Полученная фигура называется *укладкой* графа G . Таким образом, следует различать сам граф и

его геометрическую реализацию: один и тот же граф имеет много различных изображений на плоскости (укладок). При изображении куба $\mathcal{G}_n$ для удобства принимается соглашение: все вершины–наборы одного веса лежат на одной прямой и следуют на ней в лексикографическом порядке, а прямые, соответствующие различным слоям, параллельны и следуют в порядке убывания или возрастания весов. Ниже на рис. 2 приведены примеры плоских укладок кубов малых размерностей $n = 1, 2, 3$ с учётом этого соглашения.

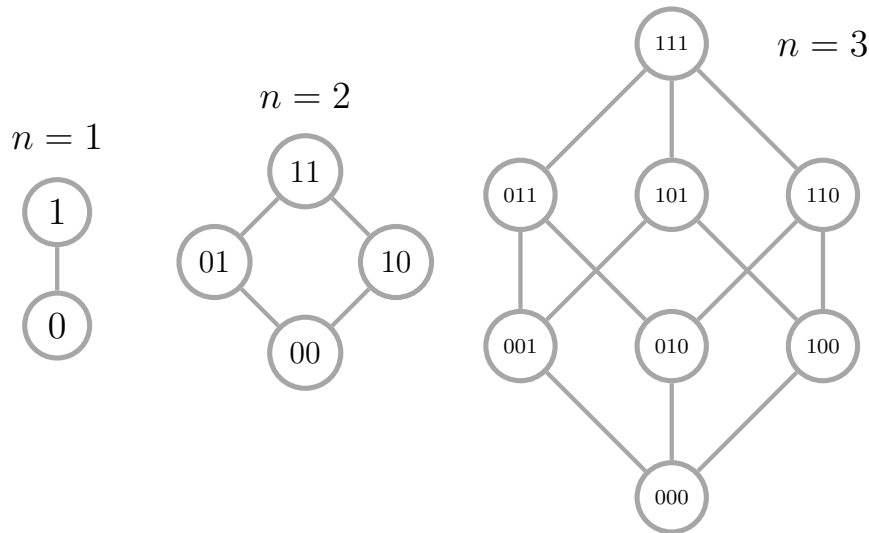


Рис. 2

Такую укладку будем называть *правильной*. Она удобна, например, тем, что наглядно представляет куб как частично упорядоченное множество с отношением частичного порядка⁵⁾

$$\tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta} \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} : \alpha_i \leq \beta_i \quad (3)$$

на наборах $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $\tilde{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$. Отношению « $\leq$ » посвящён раздел «Сравнимые и несравнимые наборы» на стр. 31; этот частичный порядок наборов куба определяет такое важное свойство булевых функций, как монотонность.

⁵⁾ Частично упорядоченное множество A — это множество с бинарным отношением $\leq$, удовлетворяющим трём аксиомам: 1) $\forall x \in A : x \leq x$ (рефлексивность); 2) если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$ (антисимметричность); 3) если $x \leq y$ и $y \leq z$, то $x \leq z$ (транзитивность). Говорят, что элементы $x, y \in A$ *сравнимы*, если $x \leq y$ или $y \leq x$; в противном случае x и y *несравнимы*. Рефлексивное, антисимметричное и транзитивное бинарное отношение $\leq$ называется *частичным порядком*. Если любые два элемента из A сравнимы, то A называется *вполне упорядоченным* множеством. Примером вполне упорядоченного множества может служить булев куб с отношением лексикографического порядка, не вполне упорядоченного — тот же куб с отношением (3).

Уже на примере упаковок с малым n можно заметить закономерности, позволяющие по индукции строить упаковки кубов больших размерностей. Например, справа на рис. 3 изображён двумерный куб, в котором пунктиром и сплошной линией отмечены два его подкуба $0*$ и $1*$, которые изоморфны одномерному кубу. Аналогично и трёхмерный куб можно представить как объединение его граней $0**$ и $1**$. Это наблюдение можно обобщить следующим образом. Пусть мы уже умеем строить упаковку куба $\mathcal{G}_n$ и хотим построить правильную упаковку $\mathcal{G}_{n+1}$. Расположим

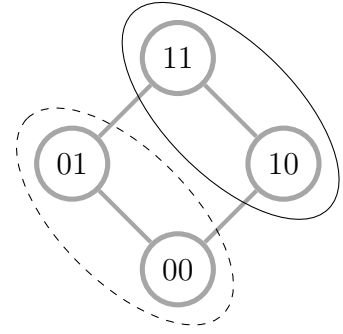


Рис. 3

на плоскости два экземпляра упаковки $\mathcal{G}_n$ рядом друг с другом. Припишем символ 0 слева к каждому набору, соответствующему вершине первой упаковки и символ 1 слева к каждому набору второй упаковки; получим некоторые упаковки $\mathcal{G}_n^0$ и $\mathcal{G}_n^1$. Они соответствуют двум n -мерным граням $0*\dots*$ и $1*\dots*$ $(n+1)$ -мерного куба. Для каждого набора $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ соединим ребром вершину $(0, \alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathcal{G}_n^0$ с вершиной $(1, \alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathcal{G}_n^1$, а все уже нарисованные рёбра в $\mathcal{G}_n^0$ и $\mathcal{G}_n^1$ оставим без изменения. То, что получится, будет искомой упаковкой графа $\mathcal{G}_{n+1}$. Действительно, каждая из 2^{n+1} его вершин лежит в одной из двух построенных граней $0*\dots*$ и $1*\dots*$. Если две вершины лежат в одной грани и являются соседними в $\mathcal{G}_{n+1}$, то они соединены ребром (это ребро было раньше проведено в упаковке $\mathcal{G}_n$ по предположению индукции). Пусть теперь вершины $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1})$ и $\tilde{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_{n+1})$ лежат в разных гранях, например $\alpha_1 = 0$, $\beta_1 = 1$. Они заведомо различаются в первом разряде. Тогда они являются соседними в $\mathcal{G}_{n+1}$ в том и только в том случае, когда совпадают все их разряды кроме первого: $\alpha_i = \beta_i$, $2 \leq i \leq n+1$. Но мы провели все соответствующие рёбра и только их на шаге индукции, поэтому упаковка построена корректно.

Для правильности упаковки $\mathcal{G}_{n+1}$ осталось разместить один из двух исходных экземпляров $\mathcal{G}_n$ на уровень выше другого, чтобы $(n+1)$ -мерные наборы из $\mathcal{G}_n^0$ и $\mathcal{G}_n^1$, имеющие одинаковый вес, лежали на одной прямой. Лексикографический порядок наборов на этой прямой будет поддерживаться автоматически. В качестве примера такого построения на рис. 4 приведена правильная упаковка 4-мерного куба.

К сожалению, при больших значениях n все эти рисунки становятся бесполезными из-за их трудоёмкости, поэтому большинство задач на булевом кубе приходится решать аналитически. Тем не менее, геометрическая интерпретация часто помогает упростить ход решения. Следующая

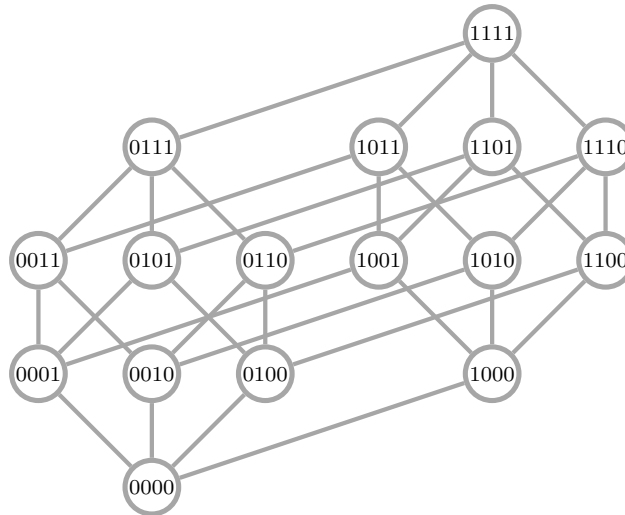


Рис. 4

задача оценивает «количество краски», которое требуется для рисования укладки куба.

Задача 12. Найти число рёбер в кубе размерности n .

Решение. Число рёбер в графе $\mathcal{G}_n$ будет равно числу всех пар соседних наборов длины n . В задаче 2 мы убедились, что каждый набор длины n имеет ровно n различных соседних наборов. Это означает, что из каждой вершины графа $\mathcal{G}_n$ выходит ровно n рёбер (подобные графы, в которых степени всех вершин одинаковы, называются *регулярными*). Число вершин графа $\mathcal{G}_n$ равно 2^n , из каждой выходит n рёбер, следовательно, общее число рёбер равно $\frac{2^n \cdot n}{2}$ (произведение делится пополам, так как у каждого ребра 2 конца). В частности, кубы размерностей $n = 1, 2, 3, 4$ содержат соответственно 1, 4, 12, 32 рёбер. $\square$

Ответ: $n2^{n-1}$.

Следующая задача обобщает предыдущую.

Задача 13. Найти число всех k -мерных граней в кубе размерности n .

Решение. Каждую грань $A \subset \{0, 1\}^n$ можно задать словом длины n в алфавите $\{0, 1, *\}$. Если $\dim A = k$, то в соответствующем слове ровно k символов «*». Поэтому число различных k -мерных граней будет равно числу различных слов в алфавите $\{0, 1, *\}$ с k буквами «*». Места под эти буквы выбираются C_n^k способами. Остальные $n - k$ букв составляют некоторое двоичное слово. Оно выбирается независимо 2^{n-k} способами. Таким образом, согласно комбинаторному принципу умножения, искомое

число граней будет равно $C_n^k 2^{n-k}$. В частности, как следствие при $k = 1$ получаем, что в каждом n -мерном кубе ровно $n2^{n-1}$ рёбер (попутно заметив, что одномерная грань и ребро — это одно и то же). $\square$

Ответ: $C_n^k 2^{n-k}$.

Граф G называется *связным*, если для любых двух его вершин в G найдётся соединяющий их путь. Очевидно, что куб $\mathcal{G}_n$ связан при всех $n \in \mathbb{N}$. Обозначим через $\mathcal{G}_n^{k,k+1}$ его подграф, образованный всеми вершинами соседних слоёв с номерами $k, k+1$ и всеми соединяющими их рёбрами.

Задача 14. Доказать, что граф $\mathcal{G}_n^{k,k+1}$ связан при всех $k, 0 \leq k < n$.

Доказательство. Пусть $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ — две различные вершины графа $\mathcal{G}_n^{k,k+1}$. Разберём случай, когда они лежат в одном слое, например $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \{0, 1\}_k^n$ (остальные случаи рассматриваются аналогично). Докажем утверждение индукцией по числу разрядов, в которых различаются $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$.

База индукции. Наименьшее расстояние между наборами одного слоя равно 2 (ранее мы показали, что оно чётно). Пусть $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ различаются в разрядах с номерами i, j , например $\alpha_i = 0, \alpha_j = 1, \beta_i = 1, \beta_j = 0$, а в остальных разрядах совпадают. Тогда набор $\tilde{\gamma}$, такой, что $\gamma_i = \gamma_j = 1$ и $\gamma_s = \alpha_s = \beta_s$ при $s \neq i, j$, является соседним и с $\tilde{\alpha}$, и с $\tilde{\beta}$, и лежит в слое с номером $k+1$. Поэтому последовательность вершин $\tilde{\alpha}, \tilde{\gamma}, \tilde{\beta}$ и соединяющих их рёбер является путём в $\mathcal{G}_n^{k,k+1}$.

Шаг индукции. Пусть $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = 2r, r > 1$. Выберем из этих $2r$ разрядов два разряда с номерами i, j опять так, чтобы $\alpha_i = 0, \alpha_j = 1, \beta_i = 1, \beta_j = 0$. Рассмотрим набор $\tilde{\alpha}'$, полученный из $\tilde{\alpha}$ инвертированием i -го и j -го разрядов. Очевидно, что $d(\tilde{\alpha}', \tilde{\beta}) = 2r - 2$. Кроме того, оба набора $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\alpha}'$ являются соседними с набором $\tilde{\gamma}$ из $(k+1)$ -го слоя, таким, что $\gamma_i = \gamma_j = 1$ и $\gamma_s = \alpha_s$ при $s \neq i, j$. По предположению индукции в графе $\mathcal{G}_n^{k,k+1}$ существует некоторый путь, соединяющий вершины $\tilde{\beta}$ и $\tilde{\alpha}'$. Тогда добавив к нему вершины $\tilde{\gamma}$ и $\tilde{\alpha}$ (и соответствующие рёбра), получим путь, соединяющий $\tilde{\beta}$ с $\tilde{\alpha}$. Утверждение доказано. $\square$

Коды Грея

Напомним, что двоичными наборами длины n можно задавать всевозможные подмножества A множества $\{1, 2, \dots, n\}$: договоримся, что i -й элемент набора равен единице, если число i принадлежит A , иначе положим его равным нулю. Полученный двоичный вектор называется *характеристическим* вектором множества A и однозначно определяет

его. Распространённой задачей перечислительной комбинаторики является генерирование подмножеств данного множества или характеристических векторов в определённом порядке. Подобную задачу решает, например, криптоаналитик при переборе некоторого множества ключей.

Элементы конечного множества можно упорядочить разными способами. Каноническим способом упорядочить все наборы куба $\mathbb{Z}_2^n$ является лексикографический порядок, при котором наборы $\tilde{\alpha}$ следуют по возрастанию их номеров $|\tilde{\alpha}|$ от 0 до $2^n - 1$: лексикографически следующий за $\tilde{\alpha}$ набор $\tilde{\alpha} + 1$ получается добавлением к $\tilde{\alpha}$ единицы в двоичной системе счисления. Заметим, что при этом лексикографически соседние наборы $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\alpha} + 1$ могут различаться в достаточно большом числе разрядов, и даже быть противоположными. Не для всех приложений это удобно. Встречаются ситуации, когда с каждым набором или с подмножеством, которое он кодирует, связаны некоторые дополнительные вычисления, допускающие использование результатов, полученных для предыдущего набора или подмножества. Например, пусть дано конечное множество X , состоящее из матриц одинакового размера $n \times n$. Рассмотрим их всевозможные суммы. Значение каждой суммы матриц снова является некоторой матрицей. Требуется, скажем, найти все подмножества множества X с нулевой суммой. Простейший подход к решению этой задачи связан с перебором всех подмножеств из X . Пусть на некотором шаге рассмотрено подмножество $A \subset X$ и вычислена соответствующая сумма s_A . На следующем шаге надо рассмотреть другое подмножество B и найти сумму s_B . Найти её можно, конечно, и непосредственно суммируя все матрицы из B . Можно, однако, заметить, что s_B отличается от s_A только суммой (взятых со знаком) матриц из $A \Delta B$. Причём чем меньше величина $|A \Delta B|$, тем меньше элементарных операций потребуется, чтобы вычислить сумму s_B , зная сумму s_A . При большом n этот подход может оказаться гораздо выгоднее суммирования «в лоб». Так как $A \neq B$, то наименьшее число элементов, которыми могут различаться A и B , равно единице. Соответствующие подмножествам A и B характеристические векторы в этом случае будут соседними в смысле метрики Хемминга, то есть будут отличаться ровно в одном разряде. Оказывается, что такой способ упорядочить все наборы куба $\mathbb{Z}_2^n$ действительно возможен. Он называется *кодом Грея* по имени Фрэнка Грея (Frank Gray), запатентовавшего в США в 1953 году его применение для минимизации ошибок при преобразовании аналоговых сигналов в цифровые, хотя схожая идея использовалась ещё в XIX веке при изобретении печатающего телеграфа. Известно много различных способов построения кодов Грея. Прежде чем перейти к некоторым из них, дадим формальное определение.

Определение. Бинарным кодом Грея порядка n называется последовательность $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_{2^n}$, в которой каждый двоичный набор длины n встречается один и только один раз, причём наборы $\tilde{\alpha}_i$ и $\tilde{\alpha}_{i+1}$ являются соседними, то есть $d(\tilde{\alpha}_i, \tilde{\alpha}_{i+1}) = 1$ для всех $i = 1, \dots, 2^n - 1$.

Простейший способ построения кода Грея основан на следующем наблюдении. Пусть последовательность $C_n = (\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_m)$, где $m = 2^n$, является кодом Грея порядка n . Тогда последовательность

$$C_{n+1} = (0\tilde{\alpha}_1, 0\tilde{\alpha}_2, \dots, 0\tilde{\alpha}_m, 1\tilde{\alpha}_m, 1\tilde{\alpha}_{m-1}, \dots, 1\tilde{\alpha}_1) \quad (4)$$

является кодом Грея порядка $n + 1$.

Задача 15. Доказать, что последовательность C_{n+1} , построенная по формуле (4), действительно является кодом Грея порядка $n + 1$.

Доказательство. Последовательность (4) естественным образом распадается на две подпоследовательности C_{n+1}^0 и C_{n+1}^1 одинаковой длины m : $C_{n+1} = (C_{n+1}^0, C_{n+1}^1)$. Подпоследовательность C_{n+1}^0 (первая половина последовательности C_{n+1}) составлена из всех наборов последовательности C_n , к которым слева дописан символ 0. Подпоследовательность C_{n+1}^1 (вторая половина C_{n+1}) составлена из всех наборов последовательности C_n , взятых в обратном порядке, к которым слева дописан символ 1. Каждый набор $\tilde{\beta}$ длины $n + 1$ встречается в C_{n+1} , и притом ровно один раз. Действительно, пусть $\tilde{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n+1})$. Тогда если $\beta_1 = 0$, то $\tilde{\beta} \in C_{n+1}^0$, так как при любых $\beta_2, \dots, \beta_{n+1} \in \mathbb{Z}_2$ набор $\tilde{\beta}' = (\beta_2, \dots, \beta_{n+1})$ единственный раз встречается в C_n , ибо C_n по условию — код Грея. Аналогично, если $\beta_1 = 1$, то набор $\tilde{\beta}$ ровно один раз встречается в подпоследовательности C_{n+1}^1 и не встречается в подпоследовательности C_{n+1}^0 .

Осталось показать, что каждые два стоящих рядом в C_{n+1} набора — соседние в смысле метрики Хемминга. Пусть $\tilde{\beta}$ и $\tilde{\gamma}$ — такие наборы. Если они совпадают в первом разряде, то они оба лежат по построению либо в C_{n+1}^0 , либо в C_{n+1}^1 . Значит, наборы $\tilde{\beta}'$ и $\tilde{\gamma}'$, полученные выбором первого разряда из $\tilde{\beta}$ и $\tilde{\gamma}$, следуют друг за другом в последовательности C_n и по предположению индукции выполнено $d(\tilde{\beta}', \tilde{\gamma}') = 1$. Следовательно, $d(\tilde{\beta}, \tilde{\gamma}) = 1$.

Пусть теперь $\tilde{\beta}$ и $\tilde{\gamma}$ различаются в первом разряде и идут в C_{n+1} подряд. Такое возможно только в одном месте последовательности C_{n+1} — в её середине. Значит, по построению $\tilde{\beta} = 0\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\gamma} = 1\tilde{\alpha}$, где $\tilde{\alpha}$ — некоторый набор длины n , и, следовательно, $d(\tilde{\beta}, \tilde{\gamma}) = 1$. Утверждение доказано. $\square$

Заметим, что запись последовательности $C_n = (\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_m)$ в обратном порядке $(\tilde{\alpha}_m, \dots, \tilde{\alpha}_1)$ равносильна инвертированию первого разряда у всех её членов $\tilde{\alpha}_i$. Следовательно, подпоследовательность C_{n+1}^1 в предыдущем доказательстве можно было также получить из последовательности C_n инвертированием первого разряда каждого её члена с последующим дописыванием слева единицы. Иными словами, равенство (4) равносильно равенству

$$C_{n+1} = (0\tilde{\alpha}_1, 0\tilde{\alpha}_2, \dots, 0\tilde{\alpha}_m, 0\tilde{\alpha}_1 \oplus \tilde{\delta}, 0\tilde{\alpha}_2 \oplus \tilde{\delta}, \dots, 0\tilde{\alpha}_m \oplus \tilde{\delta}), \quad (5)$$

где $\tilde{\delta} = 110\dots 0$ — фиксированный набор длины $n + 1$, в котором все разряды, кроме первых двух, равны нулю.

Равенство (4) даёт рекурсивный способ порождения кода Грея (в литературе его часто называют *двоично отражённым* кодом из-за того, что вторая его половина — зеркальное отражение первой). Базой рекурсии является любой из двух способов упорядочивания одномерного куба, например $C_1 = (0, 1)$. Пользуясь (4) при $n = 1, 2, 3$, выпишем таблицы трёх следующих кодов Грея C_2 , C_3 и C_4 :

		0000
		0001
		0011
		0010
	000	0110
	001	0111
00	011	0101
01	010	0100
11	110	1100
10	111	1101
	101	1111
	100	1110
		1010
		1011
		1001
		1000

Главное достоинство этого алгоритма — в его простоте. К сожалению, он имеет и недостатки, присущие всем рекурсивным алгоритмам: объём дополнительной памяти, требуемой для организации стека вызовов, растёт вместе с размерностью задачи; непонятно, как найти элемент последовательности по его номеру, как по элементу узнать его номер, и т. д. Поэтому приведём нерекурсивный способ построения кода Грея.

Обозначим

$$\tilde{\alpha}' = (0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1})$$

нециклический *сдвиг* набора $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ на один разряд вправо. Рассмотрим отображение

$$f(\tilde{\alpha}) = \tilde{\alpha} \oplus \tilde{\alpha}' = (\alpha_1, \alpha_2 \oplus \alpha_1, \alpha_3 \oplus \alpha_2, \dots, \alpha_n \oplus \alpha_{n-1}). \quad (6)$$

Очевидно, что если $\tilde{\alpha} \neq \tilde{\beta}$, то $f(\tilde{\alpha}) \neq f(\tilde{\beta})$. Поэтому $f : \mathbb{Z}_2^n \mapsto \mathbb{Z}_2^n$ — биекция.

Задача 16. Пусть $\tilde{\alpha} \neq \tilde{1}$ — произвольный набор из куба $\mathbb{Z}_2^n$ и пусть $\tilde{\beta} = \tilde{\alpha} + 1$ — лексикографически следующий за ним набор. Доказать, что их образы $f(\tilde{\alpha})$ и $f(\tilde{\beta})$ являются соседними наборами.

Доказательство. Предположим сначала, что $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = 1$. Для лексикографически следующих друг за другом наборов это возможно только если $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 0)$ и $\tilde{\beta} = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 1)$. Тогда $\tilde{\alpha}' = \tilde{\beta}'$. Следовательно,

$$\begin{aligned} d(f(\tilde{\alpha}), f(\tilde{\beta})) &= d(\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\alpha}', \tilde{\beta} \oplus \tilde{\beta}') = \\ &= \|\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\alpha}' \oplus \tilde{\beta} \oplus \tilde{\beta}'\| = \|\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}\| = d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = 1, \end{aligned}$$

то есть наборы $f(\tilde{\alpha})$ и $f(\tilde{\beta})$ — соседние.

Пусть теперь $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) \neq 1$. Тогда разряды наборов $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ и их сдвигов $\tilde{\alpha}', \tilde{\beta}'$ имеют вид

$$\begin{aligned} \tilde{\alpha} &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, 0, 1, 1, \dots, 1), \\ \tilde{\beta} &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, 1, 0, 0, \dots, 0), \\ \tilde{\alpha}' &= (0, \alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}, \alpha_k, 0, 1, \dots, 1), \\ \tilde{\beta}' &= (0, \alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}, \alpha_k, 1, 0, \dots, 0) \end{aligned} \tag{7}$$

для некоторого $k < n - 1$. В каждом столбце двоичной матрицы (7), кроме столбца с номером $k+1$, число единиц чётно. Поэтому в наборе $\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta} \oplus \tilde{\alpha}' \oplus \tilde{\beta}'$ единственная единица находится в $(k+1)$ -ом разряде, а остальные разряды — нулевые. Следовательно, $d(f(\tilde{\alpha}), f(\tilde{\beta})) = \|\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta} \oplus \tilde{\alpha}' \oplus \tilde{\beta}'\| = 1$, то есть наборы $f(\tilde{\alpha})$ и $f(\tilde{\beta})$ — опять соседние. $\square$

Задача 16 показывает, что если $\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_{2^n}$ — последовательность лексикографически упорядоченных наборов куба $\mathbb{Z}_2^n$, то последовательность их образов $f(\tilde{\alpha}_1), \dots, f(\tilde{\alpha}_{2^n})$ — код Грея.

Задача 17. Доказать, что код Грея $F_n = (f(\tilde{\alpha}_1), \dots, f(\tilde{\alpha}_{2^n}))$, описанный выше, совпадает с кодом C_n .

Доказательство. Докажем это по индукции. При малых $n = 2, 3$ утверждение можно проверить непосредственно по таблице кода. Пусть $F_n = C_n$. Очевидно, что⁶⁾ $f(0\tilde{\alpha}) = 0f(\tilde{\alpha})$, поэтому первые половины последовательностей F_{n+1} и C_{n+1} совпадают. Рассмотрим образ набора $1\tilde{\alpha}$, где $\tilde{\alpha}$ —

⁶⁾Корректнее было бы ставить индекс у отображения f , указывающий на размерность его области определения, и записывать $f_{n+1}(0\tilde{\alpha}) = 0f_n(\tilde{\alpha})$, но подобная запись отвлекает внимание на несущественные детали. Мы надеемся, что параметр k в записи $f_k(\tilde{\alpha})$ ясен из контекста и в дальнейшем будем его опускать, записывая $f(\tilde{\alpha})$.

произвольный набор длины n , при отображении f :

$$\begin{aligned} f(1, \alpha_1, \dots, \alpha_n) &= (1, 1 \oplus \alpha_1, \alpha_1 \oplus \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1} \oplus \alpha_n) = \\ &= (1, 1, 0, \dots, 0) \oplus (0, f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)). \end{aligned}$$

Из предположения индукции следует, что равенство

$$f(1\tilde{\alpha}) = (1, 1, 0, \dots, 0) \oplus (0, f(\tilde{\alpha}))$$

задаёт на второй половине наборов из $\mathbb{Z}_2^{n+1}$ то же самое отображение, что и равенство (5), равносильное равенству (4), определяющему код C_{n+1} . Утверждение доказано. $\square$

Теперь легко можно найти k -ый член последовательности Грея, не выписывая никаких других её членов. Для этого достаточно перевести номер k в двоичную систему счисления и применить к полученному двоичному набору функцию f . Например, на 235-ом месте (начиная с нуля) в двоично-отражённом коде Грея порядка 8 находится набор $f(11101011) = 11101011 \oplus 01110101 = 10011110$. Следующая программа на языке Си, основанная на свойствах отображения f , перебирает все слова (двоичные представления переменной `a`) из кода Грея порядка `n`, если `n` меньше числа `sizeof(unsigned int)`:

```
unsigned a;
for( unsigned i=0; i<(1<<n); i++ )  a = i ^ (i >> 1);
```

В заключение упомянем об одной интересной геометрической интерпретации кода Грея. Последовательность соседних в метрике Хемминга вершин определяет некоторый путь γ в графе булева куба $\mathcal{G}_n$. Заметим, что первый и последний элементы $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ порождаемой алгоритмом (4) последовательности являются соседними, т. е. различаются в одном разряде (а именно в первом). Замкнём построенный путь γ , добавляя к нему соединяющее вершины $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ ребро. Получим цикл γ^* , который проходит через каждую вершину графа $\mathcal{G}_n$ ровно один раз. Цикл, которому принадлежат все вершины графа G , называется *гамильтоновым циклом* в графе G (напомним, что по определению цикла в нём нет повторяющихся вершин и рёбер). Граф G называется *гамильтоновым*, если

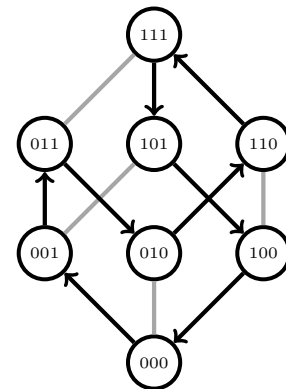


Рис. 5

в нём существует гамильтонов цикл. Таким образом, все построенные нами коды Грея, начиная с кода второго порядка, продолжаютс⁷⁾ до гамильтоновых циклов, и, следовательно, булев куб $\mathcal{G}_n$ является гамильтоновым графом при всех $n \geq 2$. В качестве иллюстрации приведём изображение кода Грея на трёхмерном кубе (рис. 5). Гамильтоновость — важное для многих практических задач свойство. К сожалению, до сих пор неизвестно никаких эффективных алгоритмов для распознавания гамильтоновости произвольного графа и нахождения в нём гамильтонова цикла. Имеются веские основания предполагать, что такого алгоритма не существует вовсе, так как эта задача является NP -полной.

Комбинаторные свойства шара и сферы в булевом кубе

В булевом кубе, как и во всяком метрическом пространстве, можно определить два специальных множества, называемых сферой и шаром. Пусть $r \in \mathbb{N}$ — натуральное число и $\tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n$ — некоторый фиксированный набор. Тогда *сфера* радиуса r с центром $\tilde{\alpha}$, обозначаемая $S_r(\tilde{\alpha})$, — это множество всех наборов, удалённых от набора $\tilde{\alpha}$ на одинаковое расстояние r :

$$S_r(\tilde{\alpha}) = \{\tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^n : d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = r\}.$$

Множество $B_r(\tilde{\alpha})$ всех наборов, удалённых от набора $\tilde{\alpha}$ на расстояние не более r называется *шаром*:

$$B_r(\tilde{\alpha}) = \{\tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^n : d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) \leq r\}.$$

Задача 18. Найти число наборов в сфере и шаре из $\mathbb{Z}_2^n$ радиуса r .

Решение. Найдём сначала объём сферы $S_r(\tilde{\alpha}) \subset \mathbb{Z}_2^n$. Для этого удобно воспользоваться её эквивалентным определением:

$$S_r(\tilde{\alpha}) = \{\tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^n : \|\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}\| = r\} = \{\tilde{\beta} = \tilde{\alpha} \oplus \tilde{\gamma} : \|\tilde{\gamma}\| = r\}.$$

Действительно, каждый набор сферы отстоит от её центра на расстояние r , то есть является суммой центра $\tilde{\alpha}$ и некоторого набора $\tilde{\gamma}$ веса r , который удобно представлять себе своего рода «радиус–вектором». При этом разным наборам $\tilde{\beta} \in S_r(\tilde{\alpha})$ соответствуют разные радиус–векторы $\tilde{\gamma}$, которые можно найти из равенства $\tilde{\gamma} = \tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}$. Значит, число наборов в сфере равно числу способов выбрать радиус–вектор. Так как

⁷⁾Вообще говоря, не всякий код Грея можно дополнить одним ребром до гамильтонова цикла (пример остаётся читателю в качестве упражнения).

набор $\tilde{\gamma}$ имеет длину n и вес r , то последнее число равно C_n^r . Подчеркнём, что полученный нами ответ зависит от радиуса и не зависит от центра, т. е. все сферы одинакового радиуса имеют одинаковую мощность.

Теперь перейдём к шару. Величина $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta})$ принимает только целые неотрицательные значения. Поэтому неравенство $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) \leq r$ из определения шара эквивалентно совокупности равенств $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = 0, 1, \dots, r$, каждое из которых определяет множество наборов, по определению являющееся сферой с центром $\tilde{\alpha}$. Две сферы, центры которых совпадают, а радиусы различны, очевидно, не пересекаются. Следовательно, шар является объединением непересекающихся сфер: $B_r(\tilde{\alpha}) = \bigcup_{k=0}^r S_k(\tilde{\alpha})$ (здесь сфера нулевого радиуса состоит из единственного набора — своего центра). Отсюда его мощность равна сумме мощностей этих сфер, т. е. $\sum_{k=0}^r C_n^k$. Последняя сумма неупростима при n, r общего вида. $\square$

Ответ: $\forall \tilde{\alpha} \in \mathbb{Z}_2^n: |S_r(\tilde{\alpha})| = C_n^r, |B_r(\tilde{\alpha})| = \sum_{k=0}^r C_n^k$.

Задача 19. В кубе размерности n даны две сферы $S_1 = S_{R_1}(\tilde{\alpha})$ и $S_2 = S_{R_2}(\tilde{\beta})$. Известны их радиусы R_1, R_2 и расстояние между центрами $d = d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta})$. Найти количество наборов в пересечении сфер.

Решение. Пусть $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $\tilde{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$. Естественным образом разряды во всех наборах (занумерованные от 1 до n) распадаются на два непересекающихся множества: в первое множество входят номера тех и только тех разрядов, в которых наборы $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ различаются; во второе — номера всех остальных. Обозначим эти множества A и B :

$$A = \{i : \alpha_i \neq \beta_i\} = \mathbf{1}_{\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}}, \quad B = \{i : \alpha_i = \beta_i\} = \mathbf{0}_{\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}}.$$

Например, если $\tilde{\alpha} = 10010$, $\tilde{\beta} = 11000$, то $A = \{2, 4\}$, $B = \{1, 3, 5\}$. Если наборы $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ — противоположные, то $B = \emptyset$; если они совпадают, то $A = \emptyset$. Из условия задачи следует, что $|A| = d$, $|B| = n - d$.

Рассмотрим произвольный набор $\tilde{\gamma} = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ из пересечения сфер $S_1 \cap S_2$. Он может отличаться от наборов $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ как в разрядах из множества A , так и в разрядах из множества B . Пусть среди разрядов множества A есть ровно x штук, а среди разрядов множества B — ровно y штук разрядов, в которых различаются наборы $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\gamma}$. Расстояние $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\gamma})$ между наборами $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\gamma}$ по определению равно числу пар отличающихся разрядов в этих наборах. Тогда $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\gamma}) = x + y$. С другой стороны, так как $\tilde{\gamma} \in S_{R_1}(\tilde{\alpha})$, то $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\gamma}) = R_1$.

Теперь выразим расстояние между центром второй сферы $\tilde{\beta}$ и набором $\tilde{\gamma}$ через x и y . Наборы $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ различны во всех разрядах множества A . Набор $\tilde{\gamma}$ отличается от набора $\tilde{\alpha}$ в x разрядах из A и совпадает с

ним в остальных $d - x$ разрядах. Следовательно, набор $\tilde{\gamma}$ отличается от набора $\tilde{\beta}$ ровно в $d - x$ разрядах множества A . Аналогично, раз $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ совпадают во всех разрядах множества B , то $\tilde{\gamma}$ и $\tilde{\beta}$ различаются ровно в y разрядах из этого множества. Всякий разряд набора $\tilde{\gamma}$ принадлежит либо множеству A , либо множеству B . Поэтому число пар разрядов, которыми различаются $\tilde{\gamma}$ и $\tilde{\beta}$, равно сумме числа пар разрядов, которыми они различаются на множестве A и числа пар разрядов, которыми они различаются на множестве B . Значит, расстояние $d(\tilde{\beta}, \tilde{\gamma})$ между наборами $\tilde{\beta}$ и $\tilde{\gamma}$ равно $(d - x) + y$. С другой стороны, так как по условию $\tilde{\gamma} \in S_{R_2}(\tilde{\beta})$, то $d(\tilde{\beta}, \tilde{\gamma}) = R_2$.

Итак, воспользовавшись тем, что набор $\tilde{\gamma}$ принадлежит и одной, и другой сфере, мы получили систему линейных уравнений

$$\begin{cases} x + y = R_1, \\ d - x + y = R_2. \end{cases} \quad (8)$$

Иначе говоря, такой набор $\tilde{\gamma}$ существует в том и только в том случае, когда эта система имеет целочисленные решения x и y , удовлетворяющие к тому же условиям

$$0 \leq x \leq d, \quad 0 \leq y \leq n - d.$$

Решая систему (8), находим

$$x = \frac{d + R_1 - R_2}{2}, \quad y = R_1 - x = \frac{R_1 + R_2 - d}{2}.$$

Отсюда можно заключить, что если $d + R_1 + R_2$ — нечётное число⁸⁾, то сферы не пересекаются, хотя при некоторых таких d, R_1, R_2 это может противоречить нашей геометрической интуиции.

Найдём теперь в предположении, что x и y — «подходящие» натуральные числа, количество наборов $\tilde{\gamma}$ в пересечении сфер. Как мы только что установили, по заданному центру, скажем, первой сферы $\tilde{\alpha}$ можно построить любой набор $\tilde{\gamma}$ из пересечения сфер, инвертировав $x + y$ разрядов из $\tilde{\alpha}$: x разрядов из множества A и y разрядов из множества B . Выбрать x разрядов среди d элементов множества A можно C_d^x способами, оставшиеся $R_1 - x$ разрядов выбираются $C_{n-d}^{R_1-x}$ способами из множества B . По комбинаторному правилу произведения (выбор из множеств A и B происходит независимо) получим $C_d^x \cdot C_{n-d}^{R_1-x}$ способов выбрать набор $\tilde{\gamma}$. $\square$

⁸⁾Числа $R_1 - R_2$ и $R_1 + R_2$ имеют одинаковую чётность при любых целых R_1 и R_2 .

Ответ: Число наборов в пересечении двух сфер равно $C_d^x C_{n-d}^{R_1-x}$, где $x = \frac{d+R_1-R_2}{2}$.

Задача 20. В кубе размерности n даны две сферы $S_1 = S_{R_1}(\tilde{\alpha})$ и $S_2 = S_{R_2}(\tilde{\beta})$. Известны их центры $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ и радиусы R_1, R_2 . Определить, сколько наборов лежат в пересечении сфер и имеют вес k .

Решение. Как и в предыдущей задаче, заметим, что n разрядов делятся на непересекающиеся множества в зависимости от $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $\tilde{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$. Однако теперь нас вдобавок интересует количество единиц $\|\tilde{\gamma}\|$ в наборе $\tilde{\gamma}$ и множеств будет больше:

$$A_{11} = \{i : \alpha_i = 1, \beta_i = 1\}, \quad A_{10} = \{i : \alpha_i = 1, \beta_i = 0\},$$

$$A_{01} = \{i : \alpha_i = 0, \beta_i = 1\}, \quad A_{00} = \{i : \alpha_i = 0, \beta_i = 0\}.$$

Пусть $n_{ij} = |A_{ij}|$, $i, j \in \{0, 1\}$. Обозначим также вес набора $\tilde{\alpha}$ через a , тогда $a = \|\tilde{\alpha}\| = n_{11} + n_{10}$. Расстояние d между центрами сфер равно $d = d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = n_{10} + n_{01}$. Все эти величины однозначно определяются по заданным $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$.

Пусть $\tilde{\gamma} = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ — произвольный набор из пересечения сфер $S_1 \cap S_2$ и $\|\tilde{\gamma}\| = k$. Пусть во множестве A_{11} ровно x разрядов в которых различаются $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\gamma}$, во множествах A_{10} и A_{01} таких разрядов y и z соответственно. Расстояние между $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\gamma}$ равно R_1 , значит во множестве A_{00} таких разрядов ровно $R_1 - (x + y + z)$ штук.

Рассуждая аналогично решению задачи 19, из того, что расстояние между наборами $\tilde{\beta}$ и $\tilde{\gamma}$ равно R_2 , получим условие

$$x + (n_{10} - y) + (n_{01} - z) + R_1 - (x + y + z) = d + R_1 - 2(y + z) = R_2.$$

Вес k набора $\tilde{\gamma}$ складывается из входящих в множества A_{ij} разрядов:

$$k = (n_{11} - x) + (n_{10} - y) + z + (R_1 - x - y - z) = a + R_1 - 2(x + y).$$

Мы использовали все условия задачи (принадлежность пересечению и вес) и получили систему из двух уравнений с тремя неизвестными x, y, z :

$$\begin{cases} y + z = \frac{d+R_1-R_2}{2}, \\ x + y = \frac{a+R_1-k}{2}. \end{cases}$$

Примем, например, x свободной переменной и выразим через неё все остальные:

$$y = \frac{a + R_1 - k}{2} - x, \quad z = \frac{d - a - R_2 + k}{2} + x. \quad (9)$$

Теперь для всякого x из области определения $0 \leq x \leq n_{11}$ найдём соответствующие $y = y(x)$ и $z = z(x)$. Количество наборов веса k в пересечении сфер вычисляется по комбинаторным правилам суммы и произведения. Оно равно

$$|S_1 \cap S_2 \cap \{0, 1\}_k^n| = \sum_{0 \leq x \leq n_{11}} C_{n_{11}}^x \cdot C_{n_{10}}^y \cdot C_{n_{01}}^z \cdot C_{n_{00}}^{R_1 - x - y - z}.$$

Отметим, что мы получили ответ, предположив, что все величины x, y, z целые и не выходят за области определения $0 \leq x \leq n_{11}, 0 \leq y \leq n_{10}, 0 \leq z \leq n_{01}, 0 \leq R_1 - x - y - z \leq n_{00}$. Лишние неравенства при записи ответа можно опустить, если принять соглашение, что $C_n^m = 0$ при $n \notin \mathbb{N}$ или $m \notin \{0, 1, \dots, n\}$. $\square$

Ответ: Искомое число наборов равно $\sum_x C_{n_{11}}^x C_{n_{10}}^y C_{n_{01}}^z C_{n_{00}}^{R_1 - x - y - z}$, где y и z вычисляются по формулам (9).

Задача 21. В кубе размерности n даны две сферы $S_1 = S_{R_1}(\tilde{\alpha})$ и $S_2 = S_{R_2}(\tilde{\beta})$. Известны их центры $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ и радиусы R_1, R_2 . Определить число наборов веса k в объединении сфер.

Решение. Мощность объединения нескольких множеств позволяет находить формула включений и исключений, при условии что известны мощности самих множеств и их всевозможных пересечений. Для двух множеств A и B она имеет вид $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. В качестве множества A возьмем все наборы веса k из первой сферы, а множества B — все наборы веса k из второй: $A = S_{R_1}(\tilde{\alpha}) \cap \{0, 1\}_k^n$, $B = S_{R_2}(\tilde{\beta}) \cap \{0, 1\}_k^n$. Так как в объединении сфер каждый набор веса k принадлежит хотя бы одной из сфер, то ответом будет мощность множества $A \cup B$. Осталось найти $|A|$, $|B|$ и $|A \cap B|$.

Аналогично решению задачи 19 нетрудно установить, что количество наборов веса k в сфере радиуса R с центром веса a равно $C_a^w \cdot C_{n-a}^{R-w}$, где $w = (a + R - k)/2$ (докажите!). Значит, $|A| = C_a^{(a+R_1-k)/2} C_{n-a}^{(R_1+k-a)/2}$ и $|B| = C_b^{(b+R_2-k)/2} C_{n-b}^{(R_2+k-b)/2}$, где $a = \|\tilde{\alpha}\|$, $b = \|\tilde{\beta}\|$ — веса центров сфер. Воспользовавшись ответом задачи 20 и её обозначениями, найдём $|A \cap B| = \sum_x C_{n_{11}}^x C_{n_{10}}^y C_{n_{01}}^z C_{n_{00}}^{R_1 - x - y - z}$. $\square$

Ответ: Число наборов в объединении сфер равно

$$\begin{aligned} & C_a^{(a+R_1-k)/2} C_{n-a}^{(R_1+k-a)/2} + C_b^{(b+R_2-k)/2} C_{n-b}^{(R_2+k-b)/2} - \\ & - \sum_{0 \leq x \leq n_{11}} C_{n_{11}}^x C_{n_{10}}^y C_{n_{01}}^z C_{n_{00}}^{R_1 - x - y - z}, \end{aligned}$$

где

$$y = y(x) = \frac{a + R_1 - k}{2} - x, \quad z = z(x) = \frac{d - a - R_2 + k}{2} + x,$$

a и b — веса центров сфер.

Расстояние между подмножествами булева куба

Расстоянием между множествами $A, B \subseteq X$ в пространстве X с метрикой d называется величина, равная минимальному расстоянию между точками этих множеств:

$$d(A, B) = \min_{a \in A, b \in B} d(a, b).$$

В частности, если $A \cap B \neq \emptyset$, то $d(A, B) = 0$. В случае, когда $a \in A$, $b \in B$ и $d(a, b) = d(A, B)$, такая пара точек a, b называется *парой ближайших точек*. Заметим, что пар ближайших точек может быть более одной, в зависимости от A и B .

Расстоянием от точки $a \in X$ до множества $B \subset X$ называется минимум всевозможных расстояний от a до точек множества B :

$$d(a, B) = \min_{b \in B} d(a, b).$$

Отметим также, что

$$d(A, B) = \min_{a \in A, b \in B} d(a, b) = \min_{a \in A} \min_{b \in B} d(a, b) = \min_{a \in A} d(a, B).$$

Вообще говоря, для того чтобы найти $d(A, B)$ надо перебрать все пары точек a, b из A и B . В случае, когда $|A|$ и $|B|$ велики, такой перебор может оказаться практически неосуществимым даже на очень мощном компьютере. Однако если множества A и B не произвольны, а имеют некоторую специальную структуру, поддающуюся простому математическому описанию, то можно воспользоваться ею и попытаться найти аналитическое выражение для $d(A, B)$. Разберём пример.

Задача 22. В кубе размерности $n = 50$ даны две сферы $A = S_{R_1}(\tilde{\alpha})$ и $B = S_{R_2}(\tilde{\beta})$ с радиусами $R_1 = 15$ и $R_2 = 22$. Расстояние между их центрами равно d . Найти расстояние $d(A, B)$ между сферами и число $N_{A,B}$ пар ближайших точек из сфер A и B ,

$$N_{A,B} = \left| \{ (\tilde{\gamma}, \tilde{\delta}) : \tilde{\gamma} \in A, \tilde{\delta} \in B, d(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta}) = d(A, B) \} \right|,$$

если а) $d = 13$, б) $d = 16$, в) $d = 40$.

Решение. Рассмотрим произвольную точку $\tilde{\gamma}$ из сферы A с центром $\tilde{\alpha}$. Её типичный вид представлен на рис. 6 (штриховкой ▨ на нём помечены разряды, в которых $\tilde{\gamma}$ отличается от $\tilde{\alpha}$; штриховкой ▩ — разряды, в которых $\tilde{\gamma}$ отличается от $\tilde{\beta}$; сплошной линией — — разряды, в которых $\tilde{\beta}$ отличается от $\tilde{\alpha}$).

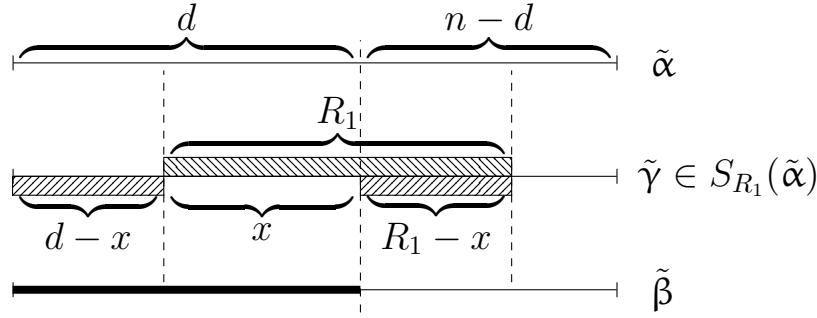


Рис. 6

Пусть $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\gamma}$ различаются в x разрядах среди множества d разрядов $\{i : \alpha_i \neq \beta_i\}$, в которых по условию различаются $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$. Отметим, что $0 \leq x \leq R_1$, $0 \leq x \leq d$ и $0 \leq R_1 - x \leq n - d$. Нетрудно убедиться, что

$$d(\tilde{\gamma}, \tilde{\beta}) = (d - x) + (R_1 - x) = d + R_1 - 2x.$$

Выясним, при каких условиях точка $\tilde{\gamma} \in A$ находится на кратчайшем расстоянии от точек сферы B . Рассмотрим произвольную точку $\tilde{\delta} \in B$. Так как

$$d(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta}) = \|\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\delta}\| = \|(\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\beta}) \oplus (\tilde{\delta} \oplus \tilde{\beta})\| = d(\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\beta}, \tilde{\delta} \oplus \tilde{\beta}),$$

то расстояние $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta})$ тем меньше, чем в меньшем числе разрядов различаются наборы $\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\beta}$ и $\tilde{\delta} \oplus \tilde{\beta}$. Заметим, что $\|\tilde{\delta} \oplus \tilde{\beta}\| = R_2$ и $\|\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\beta}\| = d(\tilde{\gamma}, \tilde{\beta}) = d + R_1 - 2x$. Более того, если $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta}) = d(\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\beta}, \tilde{\delta} \oplus \tilde{\beta})$ — минимально, то либо $\mathbf{1}_{\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\beta}} \supseteq \mathbf{1}_{\tilde{\delta} \oplus \tilde{\beta}}$, либо $\mathbf{1}_{\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\beta}} \subseteq \mathbf{1}_{\tilde{\delta} \oplus \tilde{\beta}}$. Действительно, в противном случае расстояние $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta})$ может быть ещё уменьшено: если найдутся такие разряды i, j , что

$$i \in \mathbf{1}_{\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\beta}}, \quad i \notin \mathbf{1}_{\tilde{\delta} \oplus \tilde{\beta}}, \quad j \notin \mathbf{1}_{\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\beta}}, \quad j \in \mathbf{1}_{\tilde{\delta} \oplus \tilde{\beta}},$$

то найдётся и такой набор $\tilde{\delta}' \in B$, что $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta}') < d(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta})$. Набор $\tilde{\delta}'$ отличается от набора $\tilde{\delta}$ инверсией i -го и j -го разрядов (см. рис. 7, на нём жирно закрашены разряды, в которых наборы $\tilde{\gamma}$, $\tilde{\delta}$, $\tilde{\delta}'$, $\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\delta}$ и $\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\delta}'$ отличаются от набора $\tilde{\beta}$), так что $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta}') = d(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta}) - 2$.

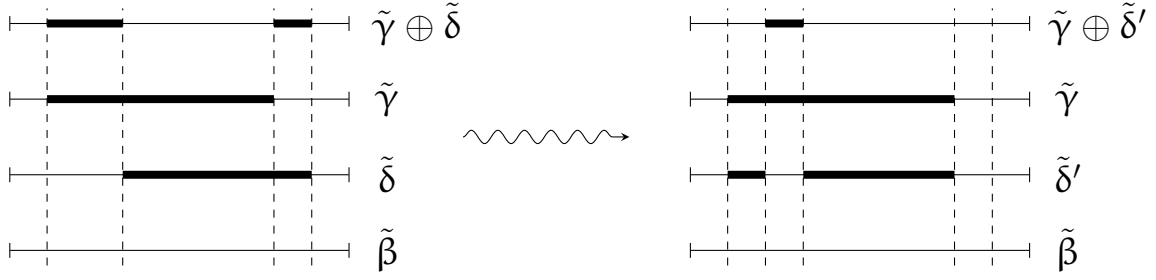


Рис. 7

Следовательно, кратчайшее расстояние от точки $\tilde{\gamma}$ до сферы B тем меньше, чем ближе расстояние $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\beta})$ к радиусу R_2 . При различных x величина $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\beta})$ может быть, вообще говоря, как больше, так и меньше чем R_2 . Если $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\beta}) \geq R_2$, то расстояние от точки $\tilde{\gamma}$ до сферы B равно

$$d(\tilde{\gamma}, B) = d(\tilde{\gamma}, \tilde{\beta}) - R_2 = d + R_1 - 2x - R_2.$$

Если $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\beta}) < R_2$, то расстояние от $\tilde{\gamma}$ до B равно

$$d(\tilde{\gamma}, B) = R_2 - d(\tilde{\gamma}, \tilde{\beta}) = R_2 - (d + R_1 - 2x).$$

Объединяя эти случаи, получаем, что $d(\tilde{\gamma}, B) = |d + R_1 - R_2 - 2x|$. Таким образом,

$$d(A, B) = \min |d + R_1 - R_2 - 2x|, \quad (10)$$

где минимум берётся по всем таким целым x , что

$$0 \leq x \leq d, \quad 0 \leq x \leq R_1, \quad 0 \leq R_1 - x \leq n - d. \quad (11)$$

а) Если $d = 13$, то условие (11) равносильно условию $0 \leq x \leq 13$:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 13 \\ 0 \leq x \leq 15 \\ 0 \leq 15 - x \leq 37 \end{cases} \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 13.$$

Следовательно,

$$d(A, B) = \min_{0 \leq x \leq 13} |13 + 15 - 22 - 2x| = \min_{0 \leq x \leq 13} |6 - 2x| = 0,$$

где минимум достигается при единственном значении $x = 3$. Таким образом, в случае, когда $d = 13$, сферы A и B пересекаются. При этом пара точек $(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta})$, где $\tilde{\gamma} \in A$ и $\tilde{\delta} \in B$, является парой ближайших точек (то есть $\tilde{\gamma}$ и $\tilde{\delta}$ находятся на наименьшем расстоянии друг от друга) тогда и

только тогда, когда $\tilde{\gamma} = \tilde{\delta}$. Поэтому число пар ближайших точек $(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta})$ из сфер A, B равно числу точек в пересечении $A \cap B$. Из задачи 19 получаем

$$N_{A,B} = |A \cap B| = C_{13}^3 \cdot C_{37}^{12}.$$

б) Если $d = 16$, то $d + R_1 + R_2 = 16 + 15 + 22 = 53$ — нечётное число, поэтому согласно решению задачи 19 сферы A и B не пересекаются и $d(A, B) > 0$. Граничные условия в этом случае дают

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 16 \\ 0 \leq x \leq 15 \\ 0 \leq 15 - x \leq 34 \end{cases} \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 15,$$

и расстояние между сферами, согласно (10), равно

$$d(A, B) = \min_{0 \leq x \leq 15} |16 + 15 - 22 - 2x| = \min_{0 \leq x \leq 15} |9 - 2x| = 1.$$

В последнем выражении минимум достигается при двух значениях переменной x : при $x_1 = 4$ и при $x_2 = 5$. Чтобы найти $N_{A,B}$, изучим эти два случая по отдельности. Для этого рассмотрим произвольную пару точек $(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta})$, где $\tilde{\gamma} \in A, \tilde{\delta} \in B$ и $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta}) = d(A, B) = 1$.

Пусть $x = 4$. Тогда точка $\tilde{\gamma}$ отличается от точки $\tilde{\beta}$ ровно в $d + R_1 - 2x = 16 + 15 - 8 = 23$ разрядах. Заметим, что в этом случае $|\mathbf{1}_{\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\beta}}| = 23 > 22 = R_2 = |\mathbf{1}_{\tilde{\delta} \oplus \tilde{\beta}}|$, и поэтому $\mathbf{1}_{\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\beta}} \supset \mathbf{1}_{\tilde{\delta} \oplus \tilde{\beta}}$. Отсюда число пар ближайших точек равно $C_{16}^4 C_{34}^{11} \cdot 23$, где $C_{16}^4 C_{34}^{11}$ — число способов выбора набора $\tilde{\gamma}$ и $C_{23}^1 = C_{23}^{22} = 23$ — число способов выбрать разряды среди множества $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\beta}) = 23$ разрядов набора $\tilde{\gamma}$ так, чтобы инвертировав их получить набор $\tilde{\delta}$, $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\delta}) = 1$.

Пусть теперь $x = 5$. Тогда $d(\tilde{\gamma}, \tilde{\beta}) = 21$ и аналогично $\mathbf{1}_{\tilde{\gamma} \oplus \tilde{\beta}} \subset \mathbf{1}_{\tilde{\delta} \oplus \tilde{\beta}}$, откуда число пар ближайших точек равно $C_{16}^5 C_{34}^{10} \cdot (50 - 21)$. Складывая промежуточные результаты, получим ответ $N_{A,B} = C_{16}^4 C_{34}^{11} \cdot 23 + C_{16}^5 C_{34}^{10} \cdot 29$.

в) Если $d = 40$, то

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 40 \\ 0 \leq x \leq 15 \\ 0 \leq 15 - x \leq 10 \end{cases} \Leftrightarrow 5 \leq x \leq 15,$$

и расстояние между сферами, согласно (10), получается равным

$$d(A, B) = \min_{5 \leq x \leq 15} |40 + 15 - 22 - 2x| = \min_{5 \leq x \leq 15} |33 - 2x| = 3.$$

Минимум расстояния достигается при $x = 15$. Рассуждая аналогично пунктам а) и б), получаем, что $N_{A,B} = C_{40}^{15} C_{25}^{22}$. $\square$

Ответ: а) $d(A, B) = 0$, $N_{A,B} = C_{13}^3 C_{37}^{12}$;
б) $d(A, B) = 1$, $N_{A,B} = C_{16}^4 C_{34}^{11} \cdot 23 + C_{16}^5 C_{34}^{10} \cdot 29$;
в) $d(A, B) = 3$, $N_{A,B} = C_{40}^{15} C_{25}^3$.

Сравнимые и несравнимые наборы

Пусть $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \{0, 1\}^n$. Будем говорить, что набор $\tilde{\alpha}$ не превосходит набор $\tilde{\beta}$, и обозначать это « $\tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}$ », если каждый разряд набора $\tilde{\alpha}$ не превосходит соответствующего разряда набора $\tilde{\beta}$, то есть $\alpha_i \leq \beta_i$ при всех $i = 1, \dots, n$. Наборы $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ называются *сравнимыми*, если $\tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}$ или $\tilde{\beta} \leq \tilde{\alpha}$; в противном случае они называются *несравнимыми*. Например, $0100 \leq 1101$, а наборы 0100 и 1001 несравнимы. Из определения следует, что каждый набор сравним сам с собой: $\tilde{\alpha} \leq \tilde{\alpha}$.

Задача 23. В кубе $\{0, 1\}^n$ дан набор $\tilde{\alpha}$. Найти число наборов, сравнимых с ним. Известны размерность n и вес набора $a = \|\tilde{\alpha}\|$.

Решение. Если набор $\tilde{\beta}$ сравним с набором $\tilde{\alpha}$, то либо $\tilde{\beta} \leq \tilde{\alpha}$, либо $\tilde{\beta} \geq \tilde{\alpha}$. Рассмотрим эти случаи по отдельности.

1) Пусть $\tilde{\beta} \leq \tilde{\alpha}$. Тогда из определения сравнимых наборов следует, что если у $\tilde{\alpha}$ некоторый разряд равен нулю, то у набора $\tilde{\beta}$ он также нулевой. По условию, в наборе $\tilde{\alpha}$ всего $n - \|\tilde{\alpha}\| = n - a$ нулевых разрядов, остальные a разрядов равны единице. Значит, и в наборе $\tilde{\beta}$ фиксированы $n - a$ нулевых разрядов. Остальные a разрядов набора $\tilde{\beta}$ могут быть выбраны произвольно, при этом он будет не превышать набор $\tilde{\alpha}$. Таким образом, количество таких наборов $\tilde{\beta}$, что $\tilde{\beta}$ сравним с набором $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta} \leq \tilde{\alpha}$, равно числу всевозможных двоичных наборов длины a , то есть равно 2^a .

2) Пусть $\tilde{\beta} \geq \tilde{\alpha}$. Тогда если у $\tilde{\alpha}$ некоторый разряд равен единице, то у $\tilde{\beta}$ он также равен единице. В наборе $\tilde{\alpha}$ всего a единичных разрядов, поэтому ровно a из n разрядов в наборе $\tilde{\beta}$ фиксированы и также равны единице. Остальные $n - a$ разрядов в $\tilde{\beta}$ могут быть любыми. Таким образом, количество таких наборов $\tilde{\beta}$, что $\tilde{\beta}$ сравним с набором $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta} \geq \tilde{\alpha}$, равно числу всевозможных двоичных наборов длины $n - a$, то есть равно 2^{n-a} .

Итак, мы показали, что множества $\{\tilde{\beta} : \tilde{\beta} \in \{0, 1\}^n, \tilde{\beta} \leq \tilde{\alpha}\}$ и $\{\tilde{\beta} : \tilde{\beta} \in \{0, 1\}^n, \tilde{\beta} \geq \tilde{\alpha}\}$ представляют собой соответственно a -мерную и $(n - a)$ -мерную грани. Заметим, что эти грани пересекаются, причём

в единственной точке $\tilde{\alpha}$. Тогда число всех сравнимых с $\tilde{\alpha}$ наборов будет равно (формула включений — исключений)

$$|\{\tilde{\beta} : \tilde{\beta} \leq \tilde{\alpha}\}| + |\{\tilde{\beta} : \tilde{\beta} \geq \tilde{\alpha}\}| - |\{\tilde{\beta} : \tilde{\beta} \leq \tilde{\alpha}\} \cap \{\tilde{\beta} : \tilde{\beta} \geq \tilde{\alpha}\}| = 2^a + 2^{n-a} - 1.$$

Здесь среди прочих сосчитан и набор $\tilde{\alpha}$, сравнимый сам с собой. Число наборов, сравнимых с $\tilde{\alpha}$ и отличных от него, равно $2^a + 2^{n-a} - 2$. Число наборов, несравнимых с $\tilde{\alpha}$, равно разности числа всех наборов и числа сравнимых (набор может быть либо сравним с $\tilde{\alpha}$, либо несравним с ним), то есть равно $2^n - 2^a - 2^{n-a} + 1$. $\square$

Ответ: $2^a + 2^{n-a} - 1$.

Задача 24. Доказать, что любые два различных набора из одного слоя булева куба несравнимы.

Доказательство. Пусть $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \{0, 1\}^n$ и $\tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}$. Тогда $\alpha_i \leq \beta_i$ при всех $i = 1, \dots, n$. Поэтому

$$\|\tilde{\alpha}\| = \sum_{i=1}^n \alpha_i \leq \sum_{i=1}^n \beta_i = \|\tilde{\beta}\|,$$

причём равенство $\|\tilde{\alpha}\| = \|\tilde{\beta}\|$ возможно только в случае, когда $\alpha_i = \beta_i$ при всех i , то есть когда $\tilde{\alpha} = \tilde{\beta}$. $\square$

Задача 25. Сколько наборов из сферы $S_6(\tilde{\alpha})$, где

$$\tilde{\alpha} = \underbrace{000 \dots 0}_{10} \underbrace{111 \dots 1}_{15},$$

сравнимо с её центром?

Решение. Множество всех сравнимых с $\tilde{\alpha}$ наборов состоит из наборов, которые не меньше $\tilde{\alpha}$ (10-мерная грань) и наборов, которые не превосходят $\tilde{\alpha}$ (15-мерная грань). Рассмотрим оба эти случая:

$$A_{\geq \tilde{\alpha}} = \{\tilde{\beta} : \tilde{\beta} \geq \tilde{\alpha}\} = \underbrace{*** \dots *}_{10} \underbrace{111 \dots 1}_{15},$$

$$A_{\leq \tilde{\alpha}} = \{\tilde{\beta} : \tilde{\beta} \leq \tilde{\alpha}\} = \underbrace{000 \dots 0}_{10} \underbrace{*** \dots *}_{15}.$$

Среди наборов множества $A_{\geq \tilde{\alpha}}$ на сфере лежат те и только те наборы, которые различаются с центром $\tilde{\alpha}$ ровно в шести из 10 первых разрядов. Таких наборов ровно C_{10}^6 .

Аналогично, среди наборов множества $A_{\leq \tilde{\alpha}}$ ровно C_{15}^6 лежат на сфере. Так как $A_{\leq \tilde{\alpha}} \cap A_{\geq \tilde{\alpha}} = \{\tilde{\alpha}\}$ и $\tilde{\alpha} \notin S_6(\tilde{\alpha})$, то ответом будет сумма $C_{10}^6 + C_{15}^6$. Если заменить в условии радиус сферы $r = 6$ на $r = 12$ и оставить центр $\tilde{\alpha}$ прежним, то окажется, что $A_{\geq \tilde{\alpha}} \cap S_{12}(\tilde{\alpha}) = \emptyset$, все сравнимые с $\tilde{\alpha}$ наборы из сферы будут меньшими него, и ответом будет число C_{15}^{12} . Если же $r > 15$, то сравнимых с центром сферы наборов в сфере не будет вообще. $\square$

Ответ: $C_{10}^6 + C_{15}^6$.

Задача 26. Найти число всех (неупорядоченных) пар сравнимых наборов в кубе размерности n .

Решение. Первый способ. Упорядочим все такие пары $(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta})$, что $\tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}$, по слоям. Рассмотрим нулевой набор $\tilde{\alpha} = \tilde{0}$. Число таких наборов $\tilde{\beta}$, что $\tilde{0} \leq \tilde{\beta}$, равно 2^n . Рассмотрим набор единичного веса $\tilde{\alpha}$, $\|\tilde{\alpha}\| = 1$. Легко видеть, что число наборов $\tilde{\beta}$, таких что $\tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}$, равно 2^{n-1} . Для набора веса два это число будет равно 2^{n-2} .

Пусть $\|\tilde{\alpha}\| = k$. Согласно решению задачи 23, число наборов, не меньших чем $\tilde{\alpha}$, будет равно (каждый набор сравним сам с собой)

$$|\{\tilde{\beta} : \tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}\}| = 2^{n-k},$$

и всего имеется ровно C_n^k наборов $\tilde{\alpha}$ веса k . Тогда для искомого числа пар сравнимых наборов имеем

$$\sum_{(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) : \tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}} 1 = \sum_{k=0}^n \sum_{\tilde{\alpha} \in \{0,1\}_k^n} \sum_{\tilde{\beta} : \tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}} 1 = \sum_{k=0}^n \sum_{\tilde{\alpha} \in \{0,1\}_k^n} 2^{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k 2^{n-k} = 3^n.$$

В последнем равенстве мы воспользовались биномом Ньютона. $\square$

Второй способ. Каждую пару $(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta})$ сравнимых наборов, где $\tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}$, можно закодировать троичным словом $M_{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}} = (m_1, m_2, \dots, m_n)$ длины n :

$$m_i = \begin{cases} 0, & \text{если } \alpha_i = \beta_i = 0, \\ 1, & \text{если } \alpha_i = \beta_i = 1, \\ 2, & \text{если } \alpha_i = 0 < 1 = \beta_i. \end{cases}$$

Например, если $\tilde{\alpha} = 100001$, $\tilde{\beta} = 110101$, то $M_{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}} = 120201$.

Соответствие $(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) \leftrightarrow M_{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}}$ является биекцией: по слову $M_{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}}$ пара наборов восстанавливается однозначно — в первом наборе вместо двоек нужно поставить нули, во втором — единицы. Произвольное троичное слово M является кодом некоторой пары $(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta})$. Например, если в

слове $M_{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}}$ нет двоек, то $\tilde{\alpha} = \tilde{\beta}$. Значит, число пар $(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta})$ равно числу слов $M_{\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}}$, которое равно 3^n . $\square$

Ответ: 3^n .

Теорема Шпернера

Множество двоичных наборов A из куба $\mathbb{Z}_2^n$ называется *цепью*, если любые два набора из множества A сравнимы, и *антицепью*, если любые два различных набора из A несравнимы. Например, множество $\{0000, 0101, 1101\}$ — цепь, $\{1100, 0101, 1011\}$ — антицепь, а множество $\{0001, 0011, 1001\}$ не является ни цепью, ни антицепью. Согласно задаче 24, каждый слой является антицепью.

Задача 27. Найти максимальную мощность цепи в кубе $\mathbb{Z}_2^n$ и число максимальных цепей в нём.

Решение. Покажем вначале, что всякое множество $A \subset \mathbb{Z}_2^n$, такое, что $|A| \geq n + 2$, содержит пару несравнимых наборов. Действительно, в n -мерном кубе всего $n + 1$ слоёв, причём различные наборы одного слоя несравнимы. Каждый набор множества A содержится в некотором слое, а число слоёв меньше числа наборов. Отсюда по принципу Дирихле⁹⁾ получаем, что имеется слой, содержащий по крайней мере два набора из A . Следовательно, эти два набора несравнимы и A — не цепь.

Таким образом, если A — цепь, то $|A| \leq n + 1$; причём каждая максимальная цепь, т. е. цепь мощности $n + 1$, содержит ровно по одной вершине из каждого слоя. Более того, если цепь A максимальна и её вершины $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ принадлежат соседним слоям, то $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ — соседние в силу своей сравнимости, то есть $(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta})$ — ребро в $\mathbb{Z}_2^n$. Это наблюдение позволяет легко найти число максимальных цепей.

Действительно, пусть $A = \{\tilde{\alpha}_0, \tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_n\}$ — максимальная цепь и $\|\tilde{\alpha}_k\| = k$. Любая максимальная цепь содержит нулевой и единичный наборы, поэтому $\tilde{\alpha}_0 = \tilde{0}$ и $\tilde{\alpha}_n = \tilde{1}$. Отметим, что из каждой вершины веса k выходит k рёбер в вершины слоя номера $k - 1$, остальные $n - k$ рёбер ведут из неё в вершины слоя номера $k + 1$. Каждая пара соседних наборов из A соединена ребром. Поэтому набор $\tilde{\alpha}_1$ можно выбрать n способами (по числу выходящих из $\tilde{\alpha}_0$ рёбер); набор $\tilde{\alpha}_2$ можно выбрать $n - 1$ способами (т. к. из вершины $\tilde{\alpha}_1$ ведёт ровно $n - 1$ рёбер во второй слой); и т. д. Индукцией по k легко установить, что существует $n - k$ различных способов выбрать вершину $\tilde{\alpha}_{k+1}$, если уже выбрана

⁹⁾Принцип Дирихле обычно формулируется так: если имеется n предметов, разложенных по m корзинам и $n > m$, то найдётся корзина, в которой лежат по крайней мере два предмета.

вершина $\tilde{\alpha}_k$. Следовательно, число способов получить всю цепь A равно $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$. В качестве примера приведём все $3! = 6$ максимальных цепей в трёхмерном кубе (рис. 8):

$$A_1 = \{000, 001, 011, 111\}, \quad A_2 = \{000, 001, 101, 111\},$$

$$A_3 = \{000, 010, 011, 111\}, \quad A_4 = \{000, 010, 110, 111\},$$

$$A_5 = \{000, 100, 101, 111\}, \quad A_6 = \{000, 100, 110, 111\}.$$

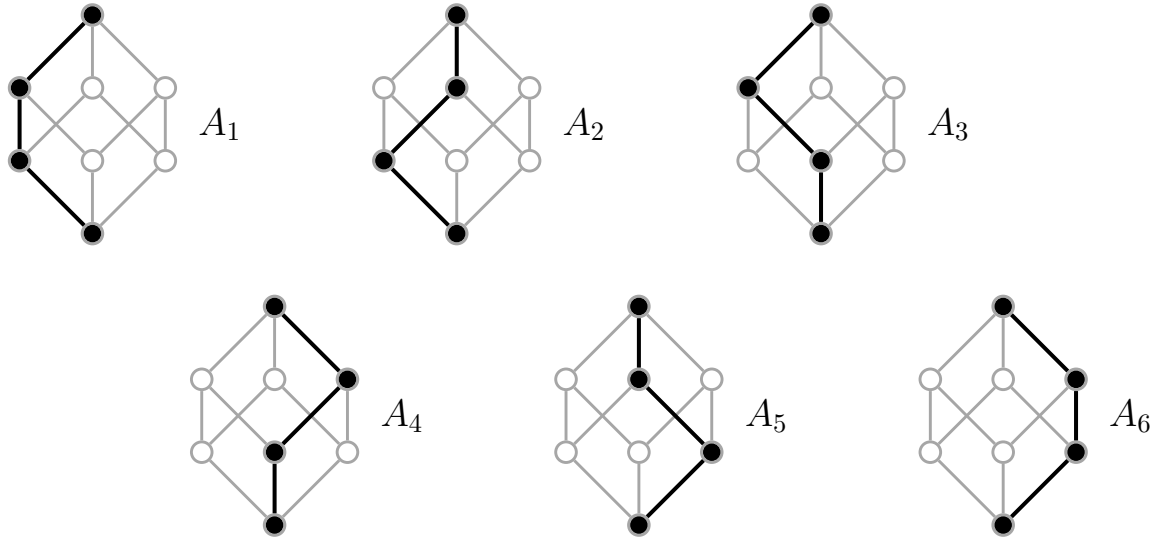


Рис. 8

Здесь мы воспользовались для наглядности ранее построенной диаграммой трёхмерного куба (см. рис. 2 на стр. 13). Вершины цепей окрашены в чёрный цвет. $\square$

Ответ: максимальная цепь в $\mathbb{Z}_2^n$ содержит $n + 1$ вершин, число максимальных цепей равно $n!$.

Задача 28. Пусть T — произвольная антицепь в $\mathbb{Z}_2^n$. Обозначим $T_k = T \cap \{0, 1\}_k^n$ — множество всех её вершин веса k . Доказать неравенство

$$\sum_{k=0}^n \frac{|T_k|}{C_n^k} \leq 1.$$

Доказательство. Можно показать, что в кубе $\mathbb{Z}_2^n$ число (максимальных) цепей длины $n + 1$, проходящих через фиксированную вершину веса k , равно $k! \cdot (n - k)!$ (аналогично решению предыдущей задачи).

Кроме того, заметим, что произвольная цепь и произвольная антицепь имеют не более одной общей вершины¹⁰⁾.

Пусть теперь $\tilde{\gamma}_1, \dots, \tilde{\gamma}_s$ — все вершины антицепи T , занумерованные в произвольном порядке. Рассмотрим множество M всех максимальных цепей, проходящих через вершины множества T , и оценим его мощность $|M|$. Пусть M_i — множество всех максимальных цепей, проходящих через вершину $\tilde{\gamma}_i$, $1 \leq i \leq s$. С одной стороны, число таких цепей равно $|M_i| = k! \cdot (n - k)!$, где $k = \|\tilde{\gamma}_i\|$. С другой стороны, мы убедились, что $M_i \cap M_j = \emptyset$ при $i \neq j$. Значит, $|M| = |\bigcup_{i=1}^s M_i| = \sum_{i=1}^s |M_i|$. Кроме того, число цепей в множестве $M = \bigcup_i M_i$ не может превышать числа всех максимальных цепей в $\mathbb{Z}_2^n$. Отсюда получаем неравенство

$$n! \geq \sum_{i=1}^s |M_i| = \sum_{i=1}^s \|\tilde{\gamma}_i\|! \cdot (n - \|\tilde{\gamma}_i\|)! = \sum_{k=0}^n |T_k| \cdot k! \cdot (n - k)!, \quad (12)$$

разделив обе части которого на $n!$, получаем

$$1 \geq \sum_{k=0}^n |T_k| \frac{k! \cdot (n - k)!}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{|T_k|}{C_n^k},$$

что и требовалось доказать. □

Задача 29 (Теорема Шпернера). *Доказать, что максимальная мощность антицепи в $\mathbb{Z}_2^n$ равна $C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}$.*

Доказательство. Множество всех наборов среднего слоя — слоя с номером $\lfloor n/2 \rfloor$ — образует антицепь мощности $C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}$. Следовательно, максимальная мощность антицепи в $\mathbb{Z}_2^n$ не меньше этой величины. Докажем теперь верхнюю оценку. Пусть T — максимальная антицепь в $\mathbb{Z}_2^n$. Тогда из неравенства, доказанного в предыдущей задаче, учитывая, что $C_n^k \leq C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}$ при любом k , имеем

$$1 \geq \sum_{k=0}^n \frac{|T_k|}{C_n^k} \geq \sum_{k=0}^n \frac{|T_k|}{C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}} = \frac{1}{C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}} \sum_{k=0}^n |T_k| = \frac{|T|}{C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}}, \quad (13)$$

откуда $|T| \leq C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}$. □

Задача 30. *Найти число максимальных антицепей мощности $C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}$ в $\mathbb{Z}_2^n$.*

¹⁰⁾ Действительно, пусть A — цепь и T — антицепь. Если $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in A \cap T$ и $\tilde{\alpha} \neq \tilde{\beta}$, то наборы $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ сравнимы как элементы одной цепи и одновременно несравнимы как элементы одной антицепи. Противоречие.

Решение. Рассмотрим цепочку неравенств (13). Очевидно, что равенство $|T| = C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}$ может иметь место только тогда, когда все неравенства в ней являются строгими равенствами. В частности, тождество

$$\frac{|T_k|}{C_n^k} = \frac{|T_k|}{C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}}$$

в случае $k \neq \lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil$ возможно только если $|T_k| = 0$, т. к. $C_n^k < C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}$ при таких k . Следовательно, в максимальную антицепь T входят вершины только из средних слоёв. Отсюда немедленно следует единственность максимальной антицепи для чётного n : антицепь T совпадает со средним слоем $\{0, 1\}_{n/2}^n$.

Пусть теперь $n = 2m + 1$ — нечётно. Тогда в $\mathbb{Z}_2^n$ имеются два средних слоя. Обозначим для краткости $B_0 = \{0, 1\}_m^n$ — нижний средний слой и $B_1 = \{0, 1\}_{m+1}^n$ — верхний средний слой, $|B_0| = |B_1| = C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}$. Заметим, что для достижения равенства в неравенстве (12) необходимо, чтобы каждая максимальная цепь из множества всех цепей длины $n + 1$ содержала какую-то вершину антицепи T , т. е. $|M| = n!$. Каждое ребро булева куба входит в какую-то максимальную цепь. Поэтому из двух концов ребра, соединяющего вершины двух средних слоёв B_0 и B_1 , ровно один конец должен принадлежать антицепи T . Подчеркнём, что так должно быть для *каждого* ребра между B_0 и B_1 .

Допустим, максимальной антицепи T принадлежит некоторый набор $\tilde{\alpha}$ из нижнего среднего слоя B_0 . Тогда все соседние с $\tilde{\alpha}$ вершины из B_1 не принадлежат T , а все соседние с соседями $\tilde{\alpha}$ вершины из B_0 наоборот принадлежат T , и т. д. Нетрудно видеть, что для любых двух вершин из слоя B_0 в кубе $\mathbb{Z}_2^n$ существует соединяющий их путь, вершины которого лежат только в B_0 и в B_1 (см. задачу 14). Как мы убедились, в T лежат все вершины v этого пути, такие что $v \in B_0$; а остальные его вершины $v \in B_1$ не лежат в T . Значит, если $\tilde{\alpha} \in B_0$, то $T = B_0$. Аналогичное утверждение верно и для слоя B_1 . $\square$

Ответ: каждая максимальная антицепь является средним слоем булева куба, поэтому при чётном n такая цепь в $\mathbb{Z}_2^n$ одна, а при нечётном их ровно две.

Разбиение куба на шары: код Хемминга

Задача 31. Показать, что куб размерности n является объединением непересекающихся шаров единичного радиуса в том и только в том случае, когда $n = 2^m - 1$ для некоторого $m \geq 1$.

Доказательство. Необходимость. Пусть куб $\{0, 1\}^n$ является объединением N единичных шаров B_i , $i = 1, \dots, N$, и различные шары не пересекаются:

$$\{0, 1\}^n = \bigcup_{i=1}^N B_i, \quad B_i \cap B_j = \emptyset \text{ при } i \neq j.$$

Шары одинакового радиуса R имеют одинаковый объём $\sum_{i=0}^R C_n^i$ независимо от центра, в частности $|B_i| = n + 1$ для всех i . Каждый двоичный набор длины n принадлежит ровно одному шару, поэтому число шаров должно быть равно

$$N = \frac{|\{0, 1\}^n|}{|B_i|} = \frac{2^n}{n + 1}.$$

По условию, $N \in \mathbb{N}$, то есть 2^n нацело делится на $n + 1$. Осталось заметить, что делителем числа 2^n может быть только число вида 2^m , где $m \leq n$, так как 2 — простое число. Поэтому $n + 1 = 2^m$, откуда $n = 2^m - 1$. Необходимость доказана.

Достаточность является хорошей иллюстрацией методов линейной алгебры в дискретном анализе.

Пусть $n = 2^m - 1$. Обозначим через $\mathbf{k}^{(m)}$ m -разрядный набор, являющийся записью целого числа $k \geq 0$ в двоичной позиционной системе счисления: $|\mathbf{k}^{(m)}| = k$. Например, если $k = 14$, то $\mathbf{k}^{(4)} = 1110$ и $\mathbf{k}^{(6)} = 001110$. Будем считать, что $m \geq \lceil \log_2(k + 1) \rceil$.

С каждым набором $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_{2^m-1})$ длины $n = 2^m - 1$ свяжем двоичный вектор $\tilde{\xi} = \tilde{\xi}(\tilde{\alpha})$ длины m следующей формулой:

$$\tilde{\xi} = \bigoplus_{k=1}^{2^m-1} \alpha_k \cdot \mathbf{k}^{(m)}. \quad (14)$$

Отображение f , ставящее в соответствие вектору $\tilde{\alpha}$ вектор $\tilde{\xi}$ по формуле (14), назовём *кодированием*, а вектор $\tilde{\xi}$ — *кодом* вектора $\tilde{\alpha}$. Нетрудно убедиться, что кодирование f осуществляется по следующему простому правилу: код $\tilde{\xi}$ набора $\tilde{\alpha}$ равен сумме двоичных записей $\mathbf{k}^{(m)}$ всех таких разрядов k , что $\alpha_k = 1$. Например, если $m = 3$ и $\tilde{\alpha} = 0101100$, то

$$\tilde{\xi}(\tilde{\alpha}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Также легко видеть, что отображение $f : \mathbb{Z}_2^{2^m-1} \mapsto \mathbb{Z}_2^m$ является линейным оператором,¹¹⁾ действующим из линейного пространства $\mathbb{Z}_2^{2^m-1}$ в

¹¹⁾В качестве упражнения рекомендуется выписать матрицу оператора f , найти его ранг и образ.

линейное пространство $\mathbb{Z}_2^m$.

Пусть $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^{2^m-1}$ — произвольные наборы, и пусть $A = \mathbf{1}_{\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}}$ — множество разрядов, в которых различаются $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$. Тогда

$$\beta_i = \begin{cases} \alpha_i, & \text{если } i \notin A, \\ \bar{\alpha}_i, & \text{если } i \in A. \end{cases}$$

Рассмотрим коды $\tilde{\xi}(\tilde{\alpha})$ и $\tilde{\xi}(\tilde{\beta})$ наборов $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ при отображении f :

$$\begin{aligned} \tilde{\xi}(\tilde{\beta}) &= \bigoplus_{k=1}^{2^m-1} \beta_k \cdot \mathbf{k}^{(m)} = \left(\bigoplus_{k \notin A} \alpha_k \cdot \mathbf{k}^{(m)} \right) \oplus \left(\bigoplus_{k \in A} \bar{\alpha}_k \cdot \mathbf{k}^{(m)} \right) = \\ &= \left(\bigoplus_{k \notin A} \alpha_k \cdot \mathbf{k}^{(m)} \right) \oplus \left(\bigoplus_{k \in A} (\alpha_k \oplus 1) \cdot \mathbf{k}^{(m)} \right) = \\ &= \left(\bigoplus_{k \notin A} \alpha_k \cdot \mathbf{k}^{(m)} \right) \oplus \left(\bigoplus_{k \in A} \alpha_k \cdot \mathbf{k}^{(m)} \right) \oplus \left(\bigoplus_{k \in A} \mathbf{k}^{(m)} \right) = \\ &= \tilde{\xi}(\tilde{\alpha}) \oplus \left(\bigoplus_{k \in A} \mathbf{k}^{(m)} \right). \end{aligned}$$

Как мы видим, чтобы получить код набора $\tilde{\beta}$, к коду набора $\tilde{\alpha}$ надо добавить коды тех и только тех разрядов, в которых он различается с набором $\tilde{\beta}$. Кроме того, отметим, что

$$\begin{aligned} \tilde{\xi}(\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}) &= \bigoplus_k (\alpha_k \oplus \beta_k) \cdot \mathbf{k}^{(m)} = \\ &= \bigoplus_k \alpha_k \cdot \mathbf{k}^{(m)} \oplus \bigoplus_k \beta_k \cdot \mathbf{k}^{(m)} = \tilde{\xi}(\tilde{\alpha}) \oplus \tilde{\xi}(\tilde{\beta}). \end{aligned} \tag{15}$$

Рассмотрим множество $\mathcal{H}_m$, состоящее из всех наборов $\tilde{\alpha}$, код которых — нулевой вектор¹²⁾:

$$\mathcal{H}_m = \{ \tilde{\alpha} \in \{0, 1\}^{2^m-1} : \tilde{\xi}(\tilde{\alpha}) = \tilde{0} \}.$$

Множество $\mathcal{H}_m$ называется *кодом Хемминга*. Покажем, что $\mathcal{H}_m$ даёт искомый ответ к задаче. Для этого надо доказать, что 1) шары радиуса 1 с центрами в наборах из $\mathcal{H}_m$ не пересекаются и 2) они покрывают весь куб, то есть каждый набор длины 2^m-1 принадлежит какому-либо шару. Прежде всего заметим, что если $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathcal{H}_m$, то $\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta} \in \mathcal{H}_m$ в силу (15), а также $\tilde{0} \in \mathcal{H}_m$, откуда следует что $\mathcal{H}_m$ — линейное пространство.

¹²⁾Иными словами: $\mathcal{H}_m = \text{Ker } f$ — ядро оператора f .

1) Предположим, что два различных шара радиуса 1 с центрами $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathcal{H}_m$ пересекаются. Это означает, что либо $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = 1$, либо $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = 2$. Покажем, что оба эти случая невозможны.

Действительно, если $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = 1$, то $\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta} = \tilde{\gamma}$, где $\|\tilde{\gamma}\| = 1$. Отсюда $\tilde{\xi}(\tilde{\gamma}) = \tilde{\xi}(\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}) = \mathbf{k}^{(m)} \neq \tilde{0}$ для некоторого $k \in \{1, \dots, 2^m - 1\}$, такого, что $\gamma_k = 1$. С другой стороны, $\tilde{\xi}(\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}) = \tilde{0}$, так как $\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta} \in \mathcal{H}_m$ — противоречие.

Пусть теперь $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) = 2$. Следовательно, $\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta} = \tilde{\gamma}$, где $\|\tilde{\gamma}\| = 2$. Пусть k_1 и k_2 — номера единичных разрядов набора $\tilde{\gamma}$. Тогда

$$\tilde{\xi}(\tilde{\gamma}) = \tilde{\xi}(\tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta}) = \mathbf{k}_1^{(m)} \oplus \mathbf{k}_2^{(m)}.$$

Так как $k_1 \neq k_2$, то и $\mathbf{k}_1^{(m)} \neq \mathbf{k}_2^{(m)}$, а значит, $\tilde{\xi}(\tilde{\gamma}) = \mathbf{k}_1^{(m)} \oplus \mathbf{k}_2^{(m)} \neq \tilde{0}$. Но $\tilde{\gamma} = \tilde{\alpha} \oplus \tilde{\beta} \in \mathcal{H}_m$, так как $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathcal{H}_m$, поэтому $\tilde{\xi}(\tilde{\gamma}) = \tilde{0}$. Снова получили противоречие. Таким образом, $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) \geq 3$ для всех $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathcal{H}_m$, таких что $\tilde{\alpha} \neq \tilde{\beta}$.¹³⁾

2) Покажем, что единичные шары с центрами в наборах из $\mathcal{H}_m$ покрывают весь куб $\mathbb{Z}_2^{2^m-1}$. Для этого достаточно показать, что для произвольного набора $\tilde{\beta} \in \mathbb{Z}_2^{2^m-1}$ во множестве $\mathcal{H}_m$ найдётся соседний ему (или совпадающий с ним) набор $\tilde{\alpha}$. Рассмотрим код $\tilde{\xi}(\tilde{\beta})$ набора $\tilde{\beta}$:

$$\tilde{\xi}(\tilde{\beta}) = \bigoplus_{k=1}^{2^m-1} \beta_k \cdot \mathbf{k}^{(m)}. \quad (16)$$

Если $\tilde{\xi}(\tilde{\beta}) = \tilde{0}$, то есть $\tilde{\beta}$ — центр шара, то $\tilde{\beta} \in \mathcal{H}_m$ и доказывать нечего. Пусть $\tilde{\xi}(\tilde{\beta}) \neq \tilde{0}$. Заметим, что вектор $\tilde{\xi}(\tilde{\beta})$ является набором длины m , а значит его номер $s = |\tilde{\xi}(\tilde{\beta})|$ удовлетворяет неравенству $1 \leq s \leq 2^m - 1$ и вектор $\mathbf{s}^{(m)}$ встречается среди векторов $\mathbf{k}^{(m)}$ в сумме (16). Инвертируем в наборе $\tilde{\beta}$ разряд с номером s и получим набор

$$\tilde{\alpha} = (\beta_1, \dots, \beta_{s-1}, \bar{\beta}_s, \beta_{s+1}, \dots, \beta_{2^m-1}).$$

Покажем, что $\tilde{\alpha} \in \mathcal{H}_m$. Действительно,

$$\begin{aligned} \tilde{\xi}(\tilde{\alpha}) &= \bigoplus_{k=1}^{2^m-1} \alpha_k \cdot \mathbf{k}^{(m)} = \bigoplus_{k \neq s} \beta_k \mathbf{k}^{(m)} \oplus \bar{\beta}_s \mathbf{s}^{(m)} = \bigoplus_{k \neq s} \beta_k \mathbf{k}^{(m)} \oplus (\beta_s \oplus 1) \mathbf{s}^{(m)} = \\ &= \left(\bigoplus_{k \neq s} \beta_k \mathbf{k}^{(m)} \oplus \beta_s \mathbf{s}^{(m)} \right) \oplus \mathbf{s}^{(m)} = \tilde{\xi}(\tilde{\beta}) \oplus \mathbf{s}^{(m)} = \mathbf{s}^{(m)} \oplus \mathbf{s}^{(m)} = \tilde{0}. \end{aligned}$$

¹³⁾ Кроме того, для всякого $m \geq 1$ можно указать пару наборов из $\mathcal{H}_m$, лежащих на расстоянии ровно 3 друг от друга: $\tilde{\alpha} = \tilde{0}$, $\tilde{\beta} = 1110 \dots 0$.

Таким образом, у нас имеется необычайно простой алгоритм, позволяющий по произвольному набору $\tilde{\beta}$ указать центр $\tilde{\alpha}$ единичного шара, в который попал набор $\tilde{\beta}$: если $\xi(\tilde{\beta}) = \tilde{0}$, то $\tilde{\alpha} = \tilde{\beta}$; иначе $\tilde{\alpha} = \tilde{\beta} \oplus \tilde{\gamma}$, причём $\|\tilde{\gamma}\| = 1$ и $\gamma_s = 1$, где $s = |\xi(\tilde{\beta})|$. Например, для $\tilde{\beta} = 0101100$ получаем $\xi(\tilde{\beta}) = 011$, откуда $s = |011| = 3$. Следовательно, набор $\tilde{\alpha}$ получается из набора $\tilde{\beta}$ инверсией третьего разряда: $\tilde{\alpha} = 0111100$. $\square$

Главное практическое применение кода Хемминга — исправление ошибок при хранении или передаче данных. Рассмотрим более общую постановку задачи. Имеется некоторое множество $A \subset \mathbb{Z}_2^n$, называемое *кодом*. Наборы, входящие в него, называются *кодowymi словами*. Кодовые слова передаются по некоторому каналу передачи данных. При передаче возможны ошибки определённого типа: некоторые разряды кодового слова заменяются на противоположные. Пусть известно, что в каждом кодовом слове при передаче может возникнуть не более t ошибок (или вероятность того, что их больше, пренебрежимо мала). Вопрос: при каких t по принятому искажённому слову можно однозначно восстановить произвольное слово из A , которое передавалось, и с каким параметром множества A связано наибольшее такое t ?

Пусть передавался набор $\tilde{\alpha} \in A$, а принят искажённый набор $\tilde{\beta}$. Из того, что произошло не более t ошибок, следует, что $d(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}) \leq t$, то есть $\tilde{\beta}$ принадлежит шару радиуса t с центром $\tilde{\alpha}$. Значит, для восстановления $\tilde{\alpha}$ по $\tilde{\beta}$ достаточно, чтобы все шары радиуса t с центрами в кодовых словах попарно не пересекались: в этом случае достаточно определить, какому шару принадлежит $\tilde{\beta}$, ответом будет его центр. Нетрудно убедиться, что если центры двух шаров лежат на расстоянии d друг от друга, то шары одинакового радиуса t не пересекаются тогда и только тогда, когда $d \geq 2t + 1$ (следует из неравенства треугольника). Таким образом, если наименьшее расстояние между различными наборами из A равно d , то возможно исправить любую комбинацию из не более чем $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor$ ошибок, произошедшую в любом слове из A . Поэтому желательно, чтобы число $d = d(A)$ было как можно больше. С другой стороны, чем больше $|A|$, тем больше можно передать информации. Очевидно, что два эти требования противоречат друг другу. Нахождением баланса между ними занимается специальная дисциплина — теория помехоустойчивого кодирования.

Как мы убедились выше, слова кода Хемминга $\mathcal{H}_m$ удалены друг от друга на расстояние 3 и более. Поэтому код $\mathcal{H}_m$ исправляет одну ошибку. Описанная в конце доказательства процедура вычисления центра шара позволяет декодировать код Хемминга эффективно, без перебора его слов или возможных ошибок. Кроме того, шары радиуса $t = 1$ с цен-

трами в словах из $\mathcal{H}_m$ покрывают всё множество возможных принятых сообщений, т.е. весь булев куб (такие коды называются *совершенными*), а значит код Хемминга является кодом максимальной мощности среди всех кодов длины $2^m - 1$, исправляющих одну ошибку. Совершенные коды — в некотором смысле наилучшие, но их известно крайне мало, и это одна из причин такого внимания к коду Хемминга, другая — простота его устройства.

Заключение

Булев куб является замечательным объектом, часто встречающимся в прикладной математике. Авторы надеются, что читатель, разобравший предложенные примеры, достаточно подготовлен к углублённому изучению комбинаторного анализа, теории алгоритмов и теории кодирования, и желают ему успехов в этом нелёгком труде.

Задачи для самостоятельного решения

1. Доказать, что каждая из перечисленных пар, состоящих из множества и функции расстояния между его точками, является метрическим пространством:

а) плоскость $\mathbb{R}^2 = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2) : x_i \in \mathbb{R}\}$ с евклидовым расстоянием

$$\rho(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2};$$

б) плоскость $\mathbb{R}^2$ с расстоянием *манхэттенского типа* $\rho(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2|$;

в) плоскость $\mathbb{R}^2$ с расстоянием $\rho(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \max(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|)$;

г) произвольное множество U с расстоянием $\rho(a, b) = \begin{cases} 0, & a = b \\ 1, & a \neq b \end{cases}$, где $a, b \in U$;

д) множество $2^U = \{X : X \subseteq U\}$ всевозможных подмножеств конечного множества U с расстоянием $\rho(X, Y) = |X \Delta Y|$. Какое отношение эта функция ρ имеет к метрике Хемминга?

е) множество $C[a, b]$ всех непрерывных действительных функций, определённых на отрезке $[a, b] \subset \mathbb{R}$, с расстоянием

$$\rho(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|.$$

ж) множество всех бесконечных последовательностей $x = (x_1, x_2, \dots)$ действительных чисел, удовлетворяющих условию $\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 < \infty$, с расстоянием

$$\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - y_k)^2}.$$

Это метрическое пространство обозначается l_2 и называется *гильбертовым* пространством.

2. Показать, что три аксиомы метрики равносильны следующим аксиомам:
 - а) $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
 - б) $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(z, y)$.
3. Найти число наборов веса w в сфере $S_r(\tilde{\alpha}) \subset \mathbb{Z}_2^n$, если известны размерность n , радиус r и вес центра сферы $a = \|\tilde{\alpha}\|$. Доказать, что расстояние Хемминга между двумя произвольными точками произвольной сферы в булевом кубе чётно и найти число неупорядоченных пар наборов из сферы S_r , расстояние между которыми равно d .
4. Построить *тернарный код Грея порядка n* , то есть такую последовательность всех 3^n наборов из нулей, единиц и двоек длины n , в которой любая пара идущих друг за другом троичных наборов различается ровно в одном разряде.
5. Доказать, что отображение f (см. равенство (6) на стр. 19) и обратное к нему отображение f^{-1} являются линейными операторами. Найти их матрицы. Найти $f^{-1}(10010100)$.
6. Бесконечная периодическая последовательность нулей и единиц с длиной периода 2^n называется *последовательностью Де Брёйна* порядка n , если она содержит все двоичные наборы длины n ; в этом случае её период длины 2^n обычно называют *циклом Де Брёйна*. Например, последовательность с периодом 0011 содержит наборы 00, 01, 11, 10. Построить последовательность Де Брёйна порядка n для произвольного $n \geq 1$.
7. Найти число k -мерных граней n -мерного булева куба, пересекающихся с заданной l -мерной гранью.

8. Найти в кубе $\mathbb{Z}_2^n$ число всех а) одномерных подпространств; б) двумерных подпространств; в) k -мерных подпространств; г) k -мерных подпространств, проходящих через фиксированную вершину.

9. Пусть $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{Z}_2^n$ и $x_i \neq x_j$ при $i \neq j$. Найти

$$\max_{x_1, \dots, x_k} \sum_{1 \leq i < j \leq k} d(x_i, x_j),$$

где $d(x_i, x_j)$ — расстояние Хемминга между x_i и x_j .

10. Найти число вершин и рёбер в графе $\mathcal{G}_n^{k, k+1}$, образованном двумя соседними слоями n -мерного куба (см. стр. 16).

11. Найти число наборов $\tilde{\beta}$ веса 9, таких, что $\tilde{\beta} \geq 10001100001010$.

12. Сколько наборов сравнимо с каждым из наборов $\tilde{\alpha} = 1011000100$, $\tilde{\beta} = 1110010110$? Сколько наборов сравнимо с набором $\tilde{\alpha}$ и несравнимо с набором $\tilde{\beta}$?

13. Показать, что в кубе $\mathbb{Z}_2^n$ число цепей длины $n + 1$ (максимальных цепей), проходящих через фиксированную вершину веса k , равно $k! \cdot (n - k)!$.

14. Семейство F подмножеств n -элементного множества X называется *шпернеровым*, если ни один его член не содержится в другом, т.е. $A, B \in F \Rightarrow A \not\subseteq B$ и $B \not\subseteq A$. Доказать, что для любого шпернерова семейства F выполняется неравенство $|F| \leq C_n^{\lfloor n/2 \rfloor}$ и что равенство возможно только в том случае, когда F состоит из всех подмножеств множества X мощности $\lfloor n/2 \rfloor$ или из всех его подмножеств мощности $\lceil n/2 \rceil$ (что одно и то же при чётном n).

15. Вычислить суммы

$$\sum_{\tilde{\alpha} \in \{0,1\}^n} |\tilde{\alpha}|, \quad \sum_{\tilde{\alpha} \in \{0,1\}^n} \|\tilde{\alpha}\|, \quad \sum_{\tilde{\alpha} \in \{0,1\}_k^n} |\tilde{\alpha}|, \quad \sum_{\tilde{\alpha} \in \{0,1\}_k^n} \|\tilde{\alpha}\|.$$

16. Представить n -мерный булев куб при $n = 2^m$, $m \geq 1$, как объединение непересекающихся сфер единичного радиуса. Доказать, что при всех иных n такое представление невозможно.

17. Пусть $A \subseteq \mathbb{Z}_2^n$ — некоторое подмножество булева куба. Назовём величину $d(A) = \min_{x \neq y \in A} d(x, y)$, где минимум берётся по всем

парам различных наборов из A , *минимальным расстоянием* множества A . Обозначим $m(n, d) = \max_{A: d(A)=d} |A|$, где максимум берётся по всем множествам A из $\mathbb{Z}_2^n$, минимальное расстояние которых равно d .

а) Доказать, что $m(n, d) \neq 3$ для всех n, d .

б) Доказать, что если $d \geq 2$ чётно, то $m(n, d) = m(n-1, d-1)$. Привести пример таких n и $d > 2$, что $m(n, d) \neq m(n-1, d-1)$.

в) Доказать, что $m(n, 2) = 2^{n-1}$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Показать, что существует всего два различных множества $A_0, A_1 \subset \mathbb{Z}_2^n$, таких, что $d(A_i) = 2$ и $|A_i| = 2^{n-1}$, $i = 0, 1$ и построить их явно.

Список литературы

1. **Беклемишев Д. В.** Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Физматлит, 2007. — 307 с.
2. **Виленкин Н. Я.** Комбинаторика. М.: Наука, 1969. — 323 с.
3. **Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А.** Задачи и упражнения по дискретной математике. М.: Физматлит, 2005. — 416 с.
4. **Кнут Д.** Искусство программирования. Т. 1. М.: Вильямс, 2006. — 720 с.
5. **Леонтьев В. К.** Избранные задачи комбинаторного анализа. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. — 184 с.
6. **Липский В.** Комбинаторика для программистов. М.: Мир, 1988. — 200 с.
7. **Мак-Вильямс Ф. Дж., Слоэн Н. Дж. А.** Теория кодов, исправляющих ошибки. М.: Связь, 1979. — 744 с.
8. **Романовский И. В.** Дискретный анализ. М.: Физматлит, 2001. — 240 с.
9. **Стенли Р.** Перечислительная комбинаторика. М.: Мир, 1990. — 440 с.
10. **Уилсон Р.** Введение в теорию графов. М.: Мир, 1977. — 208 с.
11. **Харари Ф.** Теория графов. М.: УРСС, 2009. — 296 с.
12. **Холл М.** Комбинаторика. М.: Мир, 1970. — 424 с.
13. **Шрейдер Ю. А.** Что такое расстояние? Популярные лекции по математике, вып. 38. М.: Физматгиз, 1963. — 76 с.
14. **Яблонский С. В.** Введение в дискретную математику. М.: Высш. школа, 2010. — 384 с.